高校1年　HS-CHEB-U02　物質量と化学反応式

授業プリント 物質量と化学反応式　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

物質の変化｜物質量・モル濃度・化学反応の量的関係

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-CHEB-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質の構成と化学結合：原子の構造と化学式 HS-CHEB-U01
- 化学変化と原子・分子：化学反応式・質量保存 JH-SCI-G2-U01

授業前の確認

- 原子の構造・原子量の意味（前単元）と、化学式から構成原子の数を読み取れる。
- 中学校で学んだ化学反応式の書き方と質量保存の法則を説明できる。
- 比例式・小数の計算・指数（10^{23} など）の扱いができる。

発展・応用への接続

- 酸と塩基・酸化還元：中和・酸化還元の量的関係 HS-CHEB-U03
- 物質の状態（気体・溶液）：気体の法則 HS-CHE-U01
- 化学反応とエネルギー・化学平衡：反応エンタルピー HS-CHE-U02

この授業の目標

1. 物質量（mol）とアボガドロ定数・モル質量・モル体積の関係を理解し、粒子の数・質量・気体の体積を相互に換算できる。
2. モル濃度・質量パーセント濃度の意味を説明し、溶液の調製や希釈の計算ができる。
3. 化学反応式の係数が物質量の比を表すことを説明し、反応物・生成物の量的関係（過不足を含む）を求められる。

段階	時間	主な活動
導入：粒子を「まとめて数える」	8分	鉛筆の「ダース」や紙の「連」を例に、膨大な数の粒子を束で数える必要性を示す
物質量とアボガドロ定数	15分	1 mol の定義、粒子の数との換算
モル質量とモル体積	20分	原子量・分子量・式量からモル質量へ、標準状態の気体 22.4 L/mol
溶液の濃度	17分	モル濃度・質量パーセント濃度、溶液の調製と希釈
化学反応式と量的関係	25分	係数＝物質量の比の導出、質量・体積の計算、過不足のある反応
演習とまとめ	15分	例題の解説、確認問題、問題プリントの課題指示

導入 目に見えない粒子を「量」として扱う

水 18 g の中には約 6.0×10^{23} 個もの水分子がある。このように膨大な数の粒子を1個ずつ数えるのは不可能なので、化学では 6.02×10^{23} 個をひとまとまりとして扱う。このひとまとまりを単位にした量が物質量（単位 mol）である。物質量を使うと、粒子の数・質量・気体の体積・溶液の濃度を同じものさしで結びつけら

れる。

- 化学反応式の係数は、反応する粒子の数の比であり、同時に物質量の比でもある。
- この単元の計算は、中和（酸と塩基）・酸化還元の量的関係や、気体の法則・反応エンタルピーへと直接つながる。

口頭で解説すべきポイント

- 「1ダース＝12本」と同じように、「1 mol＝6.0×10^{23} 個」は数の束であることを強調し、単位をそろえる感覚をもたせる。
  発問：米粒を1粒ずつ数えずに「何粒あるか」を知るにはどうすればよいか。
  予想される反応：100粒の質量を量って、全体の質量から割り出す。
  タイミング：授業の冒頭

定義 物質量とアボガドロ定数

$6.02214076 \times 10^{23}$ 個の粒子の集団を 1 mol とし、mol を単位として表した粒子の量を物質量という。1 mol あたりの粒子の数をアボガドロ定数 N_{A} という。

$$n\,[\mathrm{mol}] = \frac{N\,[\text{個}]}{N_{\mathrm{A}}\,[/\mathrm{mol}]}, \qquad N_{\mathrm{A}} \fallingdotseq 6.0 \times 10^{23}\ /\mathrm{mol}$$

使える条件・注意

- 何の粒子（原子・分子・イオン）の物質量かを必ず明示する。例：$\mathrm{CO_2}$ 1 mol には O 原子が 2 mol 含まれる。
- 問題文で与えられた値（6.0×10^{23} /mol など）を使う。

口頭で解説すべきポイント

- 粒子の種類を言わずに「1 mol」と言わせない。$\mathrm{H_2O}$ 1 mol 中の H 原子・O 原子・電子の物質量を言わせる練習をする。
  発問：$\mathrm{H_2O}$ 0.50 mol に含まれる H 原子は何 mol か。
  予想される反応：1.0 mol

定義 モル質量・モル体積・モル濃度

1 mol あたりの質量をモル質量（g/mol）という。モル質量の数値は、原子量・分子量・式量に g/mol をつけたものに等しい。気体 1 mol の体積をモル体積といい、標準状態（0 ℃、1.013×10^{5} Pa）では気体の種類によらず約 22.4 L/mol である。溶液 1 L あたりに溶けている溶質の物質量をモル濃度（mol/L）という。

$$n = \frac{w\,[\mathrm{g}]}{M\,[\mathrm{g/mol}]}, \qquad n = \frac{V\,[\mathrm{L}]}{22.4\,[\mathrm{L/mol}]}\ (\text{標準状態の気体}), \qquad c\,[\mathrm{mol/L}] = \frac{n\,[\mathrm{mol}]}{V_{\text{溶液}}\,[\mathrm{L}]}$$

使える条件・注意

- 22.4 L/mol は標準状態の気体にだけ使える。0 ℃ の水やエタノールのような液体・固体には使えない。
- モル濃度の分母は溶液の体積であり、溶媒（水）の体積ではない。
- 質量パーセント濃度＝溶質の質量÷溶液の質量×100。モル濃度に直すには、溶液 1 L の質量（密度×1000 mL）から考える。

口頭で解説すべきポイント

- 3つの式を「物質量を中心にした換算図」（粒子数・質量・体積・濃度×体積が mol を介してつながる図）として板書する。
  注意：mL を L に直し忘れる誤りが非常に多い。単位をつけたまま計算させる。

導出　化学反応式の係数が物質量の比を表す理由

量的関係の計算は、どんな問題でも「与えられた量 → 物質量 → 係数の比 → 求める物質の物質量 → 求める量」の順に進める。

導出

1. $2\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \longrightarrow 2\mathrm{H_2O}$ は「$\mathrm{H_2}$ 分子 2 個と $\mathrm{O_2}$ 分子 1 個が反応して $\mathrm{H_2O}$ 分子 2 個ができる」ことを表す。
2. 粒子の数を N_A 倍しても比は変わらないので、「$\mathrm{H_2}$ 2 mol と $\mathrm{O_2}$ 1 mol から $\mathrm{H_2O}$ 2 mol」と読める。よって係数の比＝物質量の比。
3. 質量に直すと $2 \times 2.0 = 4.0$ g と $1 \times 32 = 32$ g から $2 \times 18 = 36$ g。$4.0 + 32 = 36$ で質量保存の法則も成り立つ。
4. 標準状態の気体どうしなら体積も物質量に比例するので、係数の比＝気体の体積の比（$\mathrm{H_2}$ 44.8 L と $\mathrm{O_2}$ 22.4 L）。
5. ただし、係数の比は質量の比ではない（$\mathrm{H_2} : \mathrm{O_2}$ の質量比は $4.0 : 32 = 1 : 8$）。

口頭で解説すべきポイント

- 係数の比が「質量の比」ではないことを、上の数値で確かめさせる。
  発問：水素 4.0 g と反応する酸素は何 g か。
  予想される反応：2.0 mol の半分の 1.0 mol なので 32 g。

定理・公式　量的関係の計算手順と過不足

$$\text{与えられた量} \xrightarrow{\div M,\ \div 22.4,\ \times c} \text{物質量} \xrightarrow{\times \frac{\text{係数}}{\text{係数}}} \text{求める物質の物質量} \xrightarrow{\times M,\ \times 22.4} \text{求める量}$$

使える条件・注意

- 反応物が2種類とも量で与えられたときは、どちらが過不足なく反応し、どちらが余るかを先に判定する。
- 生成物の量は、不足する方（すべて反応する方）の物質量で決まる。
- 溶液どうしの反応では、溶質の物質量＝モル濃度×溶液の体積（L）。

証明

1. $a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \longrightarrow \cdots$ で A が n_A mol、B が n_B mol あるとする。
2. A がすべて反応するのに必要な B は $\dfrac{b}{a} n_\mathrm{A}$ mol。
3. $n_\mathrm{B} > \dfrac{b}{a} n_\mathrm{A}$ なら B が余り、A がすべて反応する。逆なら A が余る。

4. 生成物の物質量は、すべて反応する方の物質量と係数の比から求まる。

口頭で解説すべきポイント

- 過不足の判定は「一方がすべて反応すると仮定して、もう一方が足りるか」を調べる方法に統一する。
  タイミング：例題3の前

例題 例題1　質量・粒子の数・体積の換算

二酸化炭素 CO_2 11 g について、(1) 物質量、(2) 分子の数、(3) 標準状態での体積を求めよ。原子量は C＝12、O＝16、アボガドロ定数は 6.0×10^{23} /mol とする。

思考の糸口：まず物質量に直し、そこから粒子の数・体積へ換算する。

1. 分子量は $12 + 16 \times 2 = 44$、モル質量 44 g/mol。
2. (1) $\dfrac{11}{44} = 0.25$ mol。
3. (2) $0.25 \times 6.0 \times 10^{23} = 1.5 \times 10^{23}$ 個。
4. (3) $0.25 \times 22.4 = 5.6$ L。

答　**(1) 0.25 mol　(2) 1.5×10^{23} 個　(3) 5.6 L**

口頭で解説すべきポイント

- どの換算も「物質量を経由する」ことを、換算図の矢印でたどらせる。

例題 例題2　溶液の調製と希釈

水酸化ナトリウム NaOH（式量 40）を用いて 0.20 mol/L の水溶液を 250 mL つくりたい。NaOH は何 g 必要か。また、この水溶液 10 mL を水でうすめて全体を 100 mL にすると、モル濃度はいくらになるか。

思考の糸口：溶質の物質量＝モル濃度×溶液の体積（L）。希釈の前後で溶質の物質量は一定。

1. 必要な NaOH の物質量：$0.20 \times \dfrac{250}{1000} = 0.050$ mol。
2. 質量：$0.050 \times 40 = 2.0$ g。
3. 希釈しても溶質の物質量は変わらない：$0.20 \times \dfrac{10}{1000} = 2.0 \times 10^{-3}$ mol。
4. うすめた後：$\dfrac{2.0 \times 10^{-3}}{0.100} = 0.020$ mol/L。

答　**2.0 g、0.020 mol/L**

よくある誤り	正しい考え方
NaOH 2.0 g を水 250 mL に溶かせばよい	溶かしてからメスフラスコで全体を 250 mL にする（溶液の体積を 250 mL にする）

例題 例題3　過不足のある反応

マグネシウム 0.36 g に 1.0 mol/L の塩酸 20 mL を加えた。発生する水素の標準状態での体積は何 mL か。$\mathrm{Mg} + 2\mathrm{HCl} \longrightarrow \mathrm{MgCl_2} + \mathrm{H_2}$、原子量は Mg＝24 とする。

思考の糸口：両方の量が与えられている → 先に過不足を判定する。

1. Mg：$\dfrac{0.36}{24} = 0.015$ mol。HCl：$1.0 \times \dfrac{20}{1000} = 0.020$ mol。
2. Mg 0.015 mol がすべて反応するには HCl が 0.030 mol 必要 → HCl が不足。HCl 0.020 mol がすべて反応する（Mg は 0.010 mol 反応し、0.005 mol 余る）。
3. $\mathrm{H_2}$ は HCl の $\dfrac{1}{2}$ で 0.010 mol。
4. 体積：$0.010 \times 22.4 = 0.224$ L＝224 mL。

答　**224 mL**

よくある誤り	正しい考え方
Mg 0.015 mol から $\mathrm{H_2}$ 0.015 mol（336 mL）	HCl が不足するので、生成量は HCl の量で決まる

口頭で解説すべきポイント

- 過不足の判定をとばして Mg の量だけで計算する誤答を、あえて板書して比較させる。
  発問：もし塩酸が 40 mL なら、発生する水素は何 mL になるか。
  予想される反応：HCl 0.040 mol で Mg がすべて反応し、0.015 mol＝336 mL。

板書案 板書案

① 物質量を中心に	② 溶液の濃度	③ 反応の量的関係
粒子数 $N = n \times N_A$	モル濃度＝溶質 mol ÷ 溶液 L	係数の比＝物質量の比
質量 $w = n \times M$	質量％＝溶質 g ÷ 溶液 g ×100	（気体の体積比にもなる）
気体 $V = n \times 22.4$ L（標準状態）	調製：溶かしてからメスフラスコで定容	係数の比 ≠ 質量の比
溶質 $n = c \times V$（L）	希釈：溶質の mol は一定	過不足：一方が全部反応と仮定
何の粒子の mol かを明示	$c_1V_1 = c_2V_2$	生成量は不足する方で決まる

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
係数の比は質量の比である	係数の比は物質量（粒子の数）の比。質量の比にはモル質量をかける必要がある
1.0 mol/L の溶液は、溶質 1.0 mol を水 1.0 L に溶かしてつくる	溶液全体の体積を 1.0 L にする。溶媒 1.0 L に溶かすと溶液は 1.0 L にならない
どんな物質でも 1 mol は 22.4 L	22.4 L/mol は標準状態の気体だけ

口頭で解説すべきポイント

- 計算の途中で必ず単位を書かせ、mL→L、g→mol の換算ミスを単位の約分で発見できるようにする。
  注意：$c \times V$ で mL のまま掛けて 1000 倍の答えを出す誤りが最も多い。
- 22.4 L/mol は「標準状態の気体」専用であることを、0 ℃ の水 1 mol（18 g、約 18 mL）と比べて実感させる。
  発問：水 1 mol の体積は 22.4 L か。
  予想される反応：液体なので約 18 mL。22.4 L は使えない。
- 過不足の問題では、表（反応前・変化量・反応後）を書かせると、余る物質の量まで一度に整理できる。
  タイミング：例題3の解説時
- 有効数字は「与えられた数値の桁数に合わせる」ことを基本とし、問題文で指定があればそれに従わせる。

まとめ まとめ

- 物質量（mol）は粒子の数を 6.0×10^{23} 個ずつの束で数えた量。質量・気体の体積・溶液の濃度は物質量を介して換算できる。
- モル濃度は溶液 1 L あたりの溶質の物質量。調製はメスフラスコで、希釈では溶質の物質量が保たれる。
- 化学反応式の係数の比は物質量の比（気体なら体積の比）。量的関係は物質量に直して係数の比を使い、過不足があれば不足する方で生成量が決まる。

確認 確認問題

1. メタン $\mathrm{CH_4}$（分子量 16）4.0 g の物質量は？
   → **0.25 mol**
2. 標準状態で 2.24 L の酸素の物質量は？
   → **0.100 mol**
3. 0.50 mol/L の塩化ナトリウム水溶液 200 mL に含まれる NaCl の物質量は？
   → **0.10 mol**
4. $\mathrm{2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O}$ で、$\mathrm{O_2}$ 0.30 mol と反応する $\mathrm{H_2}$ は？
   → **0.60 mol**

HS-CHEB-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-CHEB-U02　物質量と化学反応式

授業プリント 物質量と化学反応式　授業プリント 生徒用

物質の変化｜物質量・モル濃度・化学反応の量的関係

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-CHEB-U02-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質の構成と化学結合：原子の構造と化学式 HS-CHEB-U01
- 化学変化と原子・分子：化学反応式・質量保存 JH-SCI-G2-U01

授業前の確認

- 原子の構造・原子量の意味（前単元）と、化学式から構成原子の数を読み取れる。
- 中学校で学んだ化学反応式の書き方と質量保存の法則を説明できる。
- 比例式・小数の計算・指数（10^{23} など）の扱いができる。

発展・応用への接続

- 酸と塩基・酸化還元：中和・酸化還元の量的関係 HS-CHEB-U03
- 物質の状態（気体・溶液）：気体の法則 HS-CHE-U01
- 化学反応とエネルギー・化学平衡：反応エンタルピー HS-CHE-U02

この授業の目標

1. 物質量（mol）とアボガドロ定数・モル質量・モル体積の関係を理解し、粒子の数・質量・気体の体積を相互に換算できる。
2. モル濃度・質量パーセント濃度の意味を説明し、溶液の調製や希釈の計算ができる。
3. 化学反応式の係数が物質量の比を表すことを説明し、反応物・生成物の量的関係（過不足を含む）を求められる。

導入 目に見えない粒子を「量」として扱う

水 18 g の中には約 6.0×10^{23} 個もの水分子がある。このように膨大な数の粒子を1個ずつ数えるのは不可能なので、化学では 6.02×10^{23} 個をひとまとまりとして扱う。このひとまとまりを単位にした量が物質量（単位 mol）である。物質量を使うと、粒子の数・質量・気体の体積・溶液の濃度を同じものさしで結びつけられる。

- 化学反応式の係数は、反応する粒子の数の比であり、同時に物質量の比でもある。
- この単元の計算は、中和（酸と塩基）・酸化還元の量的関係や、気体の法則・反応エンタルピーへと直接つながる。

定義 物質量とアボガドロ定数

$6.02214076 \times 10^{23}$ 個の粒子の集団を 1 mol とし、mol を単位として表した粒子の量を物質量という。1 mol あたりの粒子の数をアボガドロ定数 N_{A} という。

$$n\,[\mathrm{mol}] = \frac{N\,[\text{個}]}{N_{\mathrm{A}}\,[/\mathrm{mol}]}, \qquad N_{\mathrm{A}} \fallingdotseq 6.0 \times 10^{23}\ /\mathrm{mol}$$

使える条件・注意

- 何の粒子（原子・分子・イオン）の物質量かを必ず明示する。例：$\mathrm{CO_2}$ 1 mol には O 原子が 2 mol 含まれる。
- 問題文で与えられた値（6.0×10^{23} /mol など）を使う。

定義 モル質量・モル体積・モル濃度

1 mol あたりの質量をモル質量（g/mol）という。モル質量の数値は、原子量・分子量・式量に g/mol をつけたものに等しい。気体 1 mol の体積をモル体積といい、標準状態（0 ℃、1.013×10^{5} Pa）では気体の種類によらず約 22.4 L/mol である。溶液 1 L あたりに溶けている溶質の物質量をモル濃度（mol/L）という。

$$n = \frac{w\,[\mathrm{g}]}{M\,[\mathrm{g/mol}]}, \qquad n = \frac{V\,[\mathrm{L}]}{22.4\,[\mathrm{L/mol}]}\ (\text{標準状態の気体}), \qquad c\,[\mathrm{mol/L}] = \frac{n\,[\mathrm{mol}]}{V_{\text{溶液}}\,[\mathrm{L}]}$$

使える条件・注意

- 22.4 L/mol は標準状態の気体にだけ使える。0 ℃ の水やエタノールのような液体・固体には使えない。
- モル濃度の分母は溶液の体積であり、溶媒（水）の体積ではない。
- 質量パーセント濃度＝溶質の質量÷溶液の質量×100。モル濃度に直すには、溶液 1 L の質量（密度×1000 mL）から考える。

導出 化学反応式の係数が物質量の比を表す理由

量的関係の計算は、どんな問題でも「与えられた量 → 物質量 → 係数の比 → 求める物質の物質量 → 求める量」の順に進める。

導出

1. $2\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \longrightarrow 2\mathrm{H_2O}$ は「$\mathrm{H_2}$ 分子 2 個と $\mathrm{O_2}$ 分子 1 個が反応して $\mathrm{H_2O}$ 分子 2 個ができる」ことを表す。

2. 粒子の数を N_{A} 倍しても比は変わらないので、「$\mathrm{H_2}$ 2 mol と $\mathrm{O_2}$ 1 mol から $\mathrm{H_2O}$ 2 mol」と読める。よって係数の比＝物質量の比。
3. 質量に直すと $2 \times 2.0 = 4.0$ g と $1 \times 32 = 32$ g から $2 \times 18 = 36$ g。$4.0 + 32 = 36$ で質量保存の法則も成り立つ。
4. 標準状態の気体どうしなら体積も物質量に比例するので、係数の比＝気体の体積の比（$\mathrm{H_2}$ 44.8 L と $\mathrm{O_2}$ 22.4 L）。
5. ただし、係数の比は質量の比ではない（$\mathrm{H_2 : O_2}$ の質量比は $4.0 : 32 = 1 : 8$）。

定理・公式　量的関係の計算手順と過不足

与えられた量 $\xrightarrow{\div M,\ \div 22.4,\ \times c}$ 物質量 $\xrightarrow{\times \frac{\text{求める物質の係数}}{\text{与えられた物質の係数}}}$ 求める物質の物質量 $\xrightarrow{\times M,\ \times 22.4}$ 求める量

使える条件・注意

- 反応物が2種類とも量で与えられたときは、どちらが過不足なく反応し、どちらが余るかを先に判定する。
- 生成物の量は、不足する方（すべて反応する方）の物質量で決まる。
- 溶液どうしの反応では、溶質の物質量＝モル濃度×溶液の体積（L）。

証明

1. $a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \longrightarrow \cdots$ で A が n_{A} mol、B が n_{B} mol あるとする。
2. A がすべて反応するのに必要な B は $\dfrac{b}{a} n_{\mathrm{A}}$ mol。
3. $n_{\mathrm{B}} > \dfrac{b}{a} n_{\mathrm{A}}$ なら B が余り、A がすべて反応する。逆なら A が余る。
4. 生成物の物質量は、すべて反応する方の物質量と係数の比から求まる。

例題　例題1　質量・粒子の数・体積の換算

二酸化炭素 $\mathrm{CO_2}$ 11 g について、(1) 物質量、(2) 分子の数、(3) 標準状態での体積を求めよ。原子量は C＝12、O＝16、アボガドロ定数は 6.0×10^{23} /mol とする。

ヒント：まず物質量に直し、そこから粒子の数・体積へ換算する。

例題 例題2　溶液の調製と希釈

水酸化ナトリウム NaOH（式量 40）を用いて 0.20 mol/L の水溶液を 250 mL つくりたい。NaOH は何 g 必要か。また、この水溶液 10 mL を水でうすめて全体を 100 mL にすると、モル濃度はいくらになるか。

ヒント：溶質の物質量＝モル濃度×溶液の体積（L）。希釈の前後で溶質の物質量は一定。

よくある誤り	正しい考え方
NaOH 2.0 g を水 250 mL に溶かせばよい	溶かしてからメスフラスコで全体を 250 mL にする（溶液の体積を 250 mL にする）

例題 例題3　過不足のある反応

マグネシウム 0.36 g に 1.0 mol/L の塩酸 20 mL を加えた。発生する水素の標準状態での体積は何 mL か。$\mathrm{Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2}$、原子量は Mg＝24 とする。

ヒント：両方の量が与えられている → 先に過不足を判定する。

よくある誤り	正しい考え方
Mg 0.015 mol から $\mathrm{H_2}$ 0.015 mol（336 mL）	HCl が不足するので、生成量は HCl の量で決まる

板書案 板書案

① 物質量を中心に	② 溶液の濃度	③ 反応の量的関係
粒子数 $N = n \times N_{\mathrm{A}}$	モル濃度＝溶質 mol ÷ 溶液 L	係数の比＝物質量の比
質量 $w = n \times M$	質量％＝溶質 g ÷ 溶液 g ×100	（気体の体積比にもなる）
気体 $V = n \times 22.4$ L（標準状態）	調製：溶かしてからメスフラスコで定容	係数の比 ≠ 質量の比
溶質 $n = c \times V$（L）	希釈：溶質の mol は一定	過不足：一方が全部反応と仮定
何の粒子の mol かを明示	$c_1V_1 = c_2V_2$	生成量は不足する方で決まる

まとめ まとめ

- 物質量（mol）は粒子の数を 6.0×10^{23} 個ずつの束で数えた量。質量・気体の体積・溶液の濃度は物質量を介して換算できる。
- モル濃度は溶液 1 L あたりの溶質の物質量。調製はメスフラスコで、希釈では溶質の物質量が保たれる。
- 化学反応式の係数の比は物質量の比（気体なら体積の比）。量的関係は物質量に直して係数の比を使い、過不足があれば不足する方で生成量が決まる。

確認 確認問題

1. メタン $\mathrm{CH_4}$（分子量 16）4.0 g の物質量は？

解答

2. 標準状態で 2.24 L の酸素の物質量は？

解答

3. 0.50 mol/L の塩化ナトリウム水溶液 200 mL に含まれる NaCl の物質量は？

解答

4. $\mathrm{2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O}$ で、$\mathrm{O_2}$ 0.30 mol と反応する $\mathrm{H_2}$ は？

解答

HS-CHEB-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-CHEB-U02　物質量と化学反応式

問題プリント 物質量と化学反応式　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHEB-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質の構成と化学結合：原子の構造と化学式 HS-CHEB-U01
- 化学変化と原子・分子：化学反応式・質量保存 JH-SCI-G2-U01

授業前の確認

- 原子の構造・原子量の意味（前単元）と、化学式から構成原子の数を読み取れる。
- 中学校で学んだ化学反応式の書き方と質量保存の法則を説明できる。
- 比例式・小数の計算・指数（10^{23} など）の扱いができる。

発展・応用への接続

- 酸と塩基・酸化還元：中和・酸化還元の量的関係 HS-CHEB-U03
- 物質の状態（気体・溶液）：気体の法則 HS-CHE-U01
- 化学反応とエネルギー・化学平衡：反応エンタルピー HS-CHE-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 アルミニウム Al 1.35 g の物質量は何 mol か。原子量は Al＝27 とする。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 硫酸 H_2SO_4 4.9 g の物質量は何 mol か。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 塩化水素 HClの分子量を求めなさい。原子量は H＝1.0、Cl＝35.5 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 窒素 N_2の分子量を求めなさい。原子量は N＝14 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 塩化ナトリウム NaClの式量を求めなさい。原子量は Na＝23、Cl＝35.5 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 二酸化炭素 CO_2 0.20 mol に含まれる O 原子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-07 窒素 N_2の分子 1.2×10^{23} 個の物質量は何 mol か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-08 酸素 O_2 0.10 mol に含まれる分子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-09 硫酸 H_2SO_4 0.50 mol に含まれる O 原子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-10 標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 2.24 L を占める水素の物質量は何 mol か。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 2.24 L を占めるエタンの物質量は何 mol か。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で、プロパン C_3H_8 1.5 mol の体積は何 L か。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で、エチレン C_2H_4 2.0 mol の体積は何 L か。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 0.50 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液を 1000 mL つくるのに必要な水酸化ナトリウム $NaOH$ の質量は何 g か。原子量は H＝1.0、O＝16、Na＝23 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 水酸化カリウム KOH 5.6 g を水に溶かして 250 mL の水溶液とした。この水溶液のモル濃度は何 mol/L か。原子量は H＝1.0、O＝16、K＝39 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 0.10 mol/L の塩化ナトリウム水溶液を 500 mL つくるのに必要な塩化ナトリウム $NaCl$ の質量は何 g か。原子量は Na＝23、Cl＝35.5 とする。有効数字3桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 1.0 mol/L の硫酸銅(Ⅱ)水溶液を 250 mL つくるのに必要な硫酸銅(Ⅱ) $CuSO_4$ の質量は何 g か。原子量は O＝16、S＝32、Cu＝64 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 次の化学反応式の係数（□）を、最も簡単な整数比になるように左から順に答えなさい（1 も省略せずに書く）。 2点

$$\square\,Al + \square\,HCl \longrightarrow \square\,AlCl_3 + \square\,H_2$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-19 次の化学反応式の係数（□）を、最も簡単な整数比になるように左から順に答えなさい（1 も省略せずに書く）。 2点

$$\square\,Cu + \square\,O_2 \longrightarrow \square\,CuO$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-20 次の化学反応式の □ に係数を入れて、反応式を完成させなさい。係数が 1 のときも 1 と書き、左から順に答えなさい。 2点

$$\square\,Na + \square\,H_2O \longrightarrow \square\,NaOH + \square\,H_2$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 次の反応で、酸素 O_2 9.6 g がすべて反応するとき、生成する水の質量は何 g か。 4点

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O$$

原子量は H＝1.0、O＝16 とする。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 次の反応で、酸化アルミニウム Al_2O_3 20.4 g が生成するとき、反応する酸素の質量は何 g か。　4点

$$4Al + 3O_2 \longrightarrow 2Al_2O_3$$

原子量は O＝16、Al＝27 とする。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 次の反応で、塩化鉄(Ⅱ) $FeCl_2$ 38.1 g が生成するとき、生成する水素の質量は何 g か。　4点

$$Fe + 2HCl \longrightarrow FeCl_2 + H_2$$

原子量は H＝1.0、Cl＝35.5、Fe＝56 とする。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 次の反応で、鉄 Fe 33.6 g がすべて反応するとき、生成する水素の質量は何 g か。　4点

$$Fe + 2HCl \longrightarrow FeCl_2 + H_2$$

原子量は H＝1.0、Fe＝56 とする。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 次の反応で、水 H_2O 3.6 g が生成するとき、生成する二酸化炭素の質量は何 g か。　4点

$$C_2H_4 + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 2H_2O$$

原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 次の反応で、水 $\mathrm{H_2O}$ 4.5 g が生成するとき、生成する二酸化炭素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。 4点

$$2\mathrm{C_2H_6} + 7\mathrm{O_2} \longrightarrow 4\mathrm{CO_2} + 6\mathrm{H_2O}$$

原子量は H＝1.0、O＝16 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とし、有効数字2桁で答えなさい。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 次の反応で、鉄 Fe 11.2 g がすべて反応するとき、生成する水素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。 4点

$$\mathrm{Fe} + 2\mathrm{HCl} \longrightarrow \mathrm{FeCl_2} + \mathrm{H_2}$$

原子量は Fe＝56 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とし、有効数字2桁で答えなさい。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 次の反応で、水 $\mathrm{H_2O}$ 4.5 g が生成するとき、反応する酸素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。 4点

$$\mathrm{C_2H_4} + 3\mathrm{O_2} \longrightarrow 2\mathrm{CO_2} + 2\mathrm{H_2O}$$

原子量は H＝1.0、O＝16 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とし、有効数字2桁で答えなさい。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 次の反応で、水 $\mathrm{H_2O}$ 7.2 g が生成するとき、反応する酸素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。 4点

$$\mathrm{C_3H_8} + 5\mathrm{O_2} \longrightarrow 3\mathrm{CO_2} + 4\mathrm{H_2O}$$

原子量は H＝1.0、O＝16 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とし、有効数字2桁で答えなさい。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 0.50 mol/L の塩化ナトリウム水溶液 100 mL と、2.0 mol/L の塩化ナトリウム水溶液 300 mL を混合した。混合後の水溶液のモル濃度は何 mol/L か。混合による体積の変化はないものとする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 1.0 mol/L のグルコース水溶液 250 mL と、2.0 mol/L のグルコース水溶液 250 mL を混合した。混合後の水溶液のモル濃度は何 mol/L か。混合による体積の変化はないものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 3.0 mol/L の塩酸 10 mL を正確にはかりとり、水を加えて全体を 500 mL にした。うすめた後のモル濃度は何 mol/L か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 質量パーセント濃度 10 %、密度 1.1 g/cm³ の塩化ナトリウム水溶液がある。この水溶液のモル濃度は何 mol/L か。原子量は Na＝23、Cl＝35.5 とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 6.50 mol/L の水酸化カリウム水溶液の密度は 1.3 g/cm³ である。この水溶液の質量パーセント濃度は何 % か。原子量は H＝1.0、O＝16、K＝39 とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 1.10 mol/L のグルコース水溶液の密度は 1.1 g/cm³ である。この水溶液の質量パーセント濃度は何 % か。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 アルミニウム Al 1.08 g に 0.50 mol/L の塩酸 10 mL を加えて反応させた。発生する水素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 mL か。 4点

$$2\mathrm{Al} + 6\mathrm{HCl} \longrightarrow 2\mathrm{AlCl_3} + 3\mathrm{H_2}$$

原子量は Al＝27 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 鉄 Fe 0.84 g に 2.0 mol/L の塩酸 20 mL を加えて反応させた。発生する水素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 mL か。 4点

$$\mathrm{Fe} + 2\mathrm{HCl} \longrightarrow \mathrm{FeCl_2} + \mathrm{H_2}$$

原子量は Fe＝56 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 亜鉛 Zn 1.95 g に 2.0 mol/L の塩酸 20 mL を加えて反応させた。発生する水素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 mL か。 4点

$$\mathrm{Zn} + 2\mathrm{HCl} \longrightarrow \mathrm{ZnCl_2} + \mathrm{H_2}$$

原子量は Zn＝65 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）での密度が 1.34 g/L の気体がある。この気体の分子量を整数で求めなさい（有効数字の扱いは考えなくてよい）。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-20 ある気体 1.4 g の体積は、標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 1.12 L であった。この気体の分子量を求めなさい。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 グルコース $C_6H_{12}O_6$（分子量 180）を用いて、0.40 mol/L のグルコース水溶液を 250 mL 調製したい。必要な質量を求め、正しい調製の手順を、使う器具の名称を含めて説明しなさい。また、「はかりとった固体を水 250 mL に溶かす」方法ではいけない理由も述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02 炭酸ナトリウム Na_2CO_3（式量 106）を用いて、0.40 mol/L の炭酸ナトリウム水溶液を 250 mL 調製したい。必要な質量を求め、正しい調製の手順を、使う器具の名称を含めて説明しなさい。また、「はかりとった固体を水 250 mL に溶かす」方法ではいけない理由も述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03 グルコース $C_6H_{12}O_6$（分子量 180）を用いて、0.40 mol/L のグルコース水溶液を 500 mL 調製したい。必要な質量を求め、正しい調製の手順を、使う器具の名称を含めて説明しなさい。また、「はかりとった固体を水 500 mL に溶かす」方法ではいけない理由も述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 3価の陽イオンになる金属 M の単体 0.54 g に十分な量の塩酸を加えたところ、M はすべて溶けて水素が標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 672 mL 発生した。反応は $2M + 6HCl \longrightarrow 2MCl_3 + 3H_2$ で表される。M の原子量を求め、M が何であるかを次の中から選び、考え方とともに答えなさい。（　）内は原子量、標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。 8点

候補：Mg（24）、Al（27）、Fe（56）、Zn（65）、Cu（64）

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U01

C-05 3価の陽イオンになる金属 M の単体 1.08 g に十分な量の塩酸を加えたところ、M はすべて溶けて水素が標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 1344 mL 発生した。反応は $2\mathrm{M} + 6\mathrm{HCl} \longrightarrow 2\mathrm{MCl_3} + 3\mathrm{H_2}$ で表される。M の原子量を求め、M が何であるかを次の中から選び、考え方とともに答えなさい。（　）内は原子量、標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。 8点

候補：Mg（24）、Al（27）、Fe（56）、Zn（65）、Cu（64）

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U01

C-06 2価の陽イオンになる金属 M の単体 0.975 g に十分な量の塩酸を加えたところ、M はすべて溶けて水素が標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 336 mL 発生した。反応は $\mathrm{M} + 2\mathrm{HCl} \longrightarrow \mathrm{MCl_2} + \mathrm{H_2}$ で表される。M の原子量を求め、M が何であるかを次の中から選び、考え方とともに答えなさい。（　）内は原子量、標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。 8点

候補：Mg（24）、Al（27）、Fe（56）、Zn（65）、Cu（64）

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U01

C-07 2価の陽イオンになる金属 M の単体 0.325 g に十分な量の塩酸を加えたところ、M はすべて溶けて水素が標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 112 mL 発生した。反応は $\mathrm{M + 2HCl \longrightarrow MCl_2 + H_2}$ で表される。M の原子量を求め、M が何であるかを次の中から選び、考え方とともに答えなさい。（　）内は原子量、標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。

候補：Mg（24）、Al（27）、Fe（56）、Zn（65）、Cu（64）

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U01

C-08 濃度の分からない塩酸 25 mL ずつを6つのビーカーに入れ、マグネシウムを 0.090 g、0.18 g、…と 0.090 g ずつ増やして加えて、発生した水素の体積（標準状態に換算）を測定した。結果は表のとおりである。$\mathrm{Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2}$、原子量 Mg＝24、標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。 8点

(1) 塩酸 25 mL とちょうど過不足なく反応するマグネシウムの質量を求めなさい。

(2) この塩酸のモル濃度を求めなさい。

(3) 表の後半で水素の体積が増えなくなる理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

実験結果（測定値を理論値として扱う）

Mg の質量 [g]	発生した $\mathrm{H_2}$ [mL]
0.090	84.0
0.18	168
0.27	252
0.36	336
0.45	336
0.54	336

C-09 濃度の分からない塩酸 25 mL ずつを6つのビーカーに入れ、マグネシウムを 0.060 g、0.12 g、…と 0.060 g ずつ増やして加えて、発生した水素の体積（標準状態に換算）を測定した。結果は表のとおりである。$\mathrm{Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2}$、原子量 Mg＝24、標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。 8点

(1) 塩酸 25 mL とちょうど過不足なく反応するマグネシウムの質量を求めなさい。

(2) この塩酸のモル濃度を求めなさい。

(3) 表の後半で水素の体積が増えなくなる理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

実験結果（測定値を理論値として扱う）

Mg の質量 [g]	発生した $\mathrm{H_2}$ [mL]
0.060	56.0
0.12	112
0.18	168
0.24	224
0.30	224
0.36	224

C-10 濃度の分からない塩酸 100 mL ずつを6つのビーカーに入れ、マグネシウムを 0.12 g、0.24 g、…と 0.12 g ずつ増やして加えて、発生した水素の体積（標準状態に換算）を測定した。結果は表のとおりである。$\mathrm{Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2}$、原子量 Mg＝24、標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。 8点

(1) 塩酸 100 mL とちょうど過不足なく反応するマグネシウムの質量を求めなさい。

(2) この塩酸のモル濃度を求めなさい。

(3) 表の後半で水素の体積が増えなくなる理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

実験結果（測定値を理論値として扱う）

Mg の質量 [g]	発生した $\mathrm{H_2}$ [mL]
0.12	112
0.24	224
0.36	336
0.48	448
0.60	448
0.72	448

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 4.48 L の水素 $\mathrm{H_2}$ の質量を求めなさい。原子量は H＝1.0 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。　6点

［ある生徒の解答］

物質量は $\dfrac{4.48}{22.4} = 0.20$ mol。水素の原子量 1.0 をかけて $0.20 \times 1.0 = 0.20$ g

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 5.6 L の水素 $\mathrm{H_2}$ の質量を求めなさい。原子量は H＝1.0 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。　6点

［ある生徒の解答］

物質量は $\dfrac{5.6}{22.4} = 0.25$ mol。水素の原子量 1.0 をかけて $0.25 \times 1.0 = 0.25$ g

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 33.6 L の水素 $\mathrm{H_2}$ の質量を求めなさい。原子量は H＝1.0 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。 6点

［ある生徒の解答］

物質量は $\dfrac{33.6}{22.4} = 1.5$ mol。水素の原子量 1.0 をかけて $1.5 \times 1.0 = 1.5$ g

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 0.50 mol/L の塩酸 20 mL に水 100 mL を加えてうすめた。うすめた後の塩酸のモル濃度を有効数字2桁で求めなさい。ただし、混合による体積の変化はないものとする。 6点

［ある生徒の解答］

$\dfrac{0.50 \times 20}{100} = 0.10$ mol/L

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-05 0.20 mol/L の塩酸 20 mL に水 80 mL を加えてうすめた。うすめた後の塩酸のモル濃度を有効数字2桁で求めなさい。ただし、混合による体積の変化はないものとする。　6点

［ある生徒の解答］

$$\frac{0.20 \times 20}{80} = 0.050 \text{ mol/L}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06 グルコース $C_6H_{12}O_6$ を用いて、0.50 mol/L の水溶液を 1000 mL つくる方法を答えなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。　6点

［ある生徒の解答］

グルコース 90 g（0.50 mol）をはかりとり、水 1000 mL に溶かす

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-07 次の反応で、水素 $\mathrm{H_2}$ 0.20 g がすべて反応するとき、生成するアンモニアは何 g か。有効数字2桁で答えなさい。 6点

$$\mathrm{N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3}$$

原子量は H＝1.0、N＝14 とする。

［ある生徒の解答］

係数の比 3:2 が質量の比なので、$0.20 \times \dfrac{2}{3} = 0.13\ \mathrm{g}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 次の反応で、酸素 $\mathrm{O_2}$ 12.8 g がすべて反応するとき、生成する水は何 g か。有効数字2桁で答えなさい。 6点

$$\mathrm{2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O}$$

原子量は H＝1.0、O＝16 とする。

［ある生徒の解答］

係数の比 1:2 が質量の比なので、$12.8 \times \dfrac{2}{1} = 26\ \mathrm{g}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 次の反応で、水 $\mathrm{H_2O}$ 0.90 g が生成するとき、反応する塩化水素は何 g か。有効数字2桁で答えなさい。　6点

$$\mathrm{CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2}$$

原子量は H＝1.0、O＝16、Cl＝35.5 とする。

［ある生徒の解答］

水は $\dfrac{0.90}{18} = 0.050\ \mathrm{mol}$ なので、塩化水素も 0.050 mol。$0.050 \times 36.5 = 1.8\ \mathrm{g}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 次の反応で、ナトリウム Na 1.15 g がすべて反応するとき、反応する水は何 g か。有効数字2桁で答えなさい。　6点

$$\mathrm{2Na + 2H_2O \longrightarrow 2NaOH + H_2}$$

原子量は H＝1.0、O＝16、Na＝23 とする。

［ある生徒の解答］

係数の比 2:2 が質量の比なので、$1.15 \times \dfrac{2}{2} = 1.2\ \mathrm{g}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-CHEB-U02-EX ｜ 版 1.3.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-CHEB-U02　物質量と化学反応式

問題プリント 物質量と化学反応式　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHEB-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**0.050 mol**	2
A-02	**0.050 mol**	2
A-03	**36.5**	2
A-04	**28**	2
A-05	**58.5**	2
A-06	2.4×10^{23} 個	2
A-07	**0.20 mol**	2
A-08	6.0×10^{22} 個	2
A-09	1.2×10^{24} 個	2
A-10	**0.10 mol**	2
A-11	**0.10 mol**	2
A-12	**33.6 L**	2
A-13	**44.8 L**	2
A-14	**20 g**	2
A-15	**0.40 mol/L**	2
A-16	**2.93 g**	2
A-17	**40 g**	2
A-18	**2、6、2、3**	2
A-19	**2、1、2**	2
A-20	**2、2、2、1**	2
B-01	**5.4 g**	4
B-02	**9.6 g**	4
B-03	**0.60 g**	4
B-04	**1.2 g**	4

番号	正答	配点
B-05	**8.8 g**	4
B-06	**3.7 L**	4
B-07	**4.5 L**	4
B-08	**8.4 L**	4
B-09	**11 L**	4
B-10	**1.6 mol/L**	4
B-11	**1.5 mol/L**	4
B-12	**0.060 mol/L**	4
B-13	**1.9 mol/L**	4
B-14	**28 %**	4
B-15	**18 %**	4
B-16	**56.0 mL**	4
B-17	**336 mL**	4
B-18	**448 mL**	4
B-19	**30**	4
B-20	**28**	4
C-01	必要な質量は $0.40 \times \dfrac{250}{1000} \times 180 = 18.0$ **g**。この質量を正確にはかりとってビーカ…	8
C-02	必要な質量は $0.40 \times \dfrac{250}{1000} \times 106 = 10.6$ **g**。この質量を正確にはかりとってビーカ…	8
C-03	必要な質量は $0.40 \times \dfrac{500}{1000} \times 180 = 36.0$ **g**。この質量を正確にはかりとってビーカ…	8
C-04	水素 0.0300 **mol** より **M** は 0.0200 **mol**。原子量は $\dfrac{0.54}{0.0200} = 27$ で、**M**…	8
C-05	水素 0.0600 **mol** より **M** は 0.0400 **mol**。原子量は $\dfrac{1.08}{0.0400} = 27$ で、**M**…	8
C-06	水素 0.0150 **mol** より **M** は 0.0150 **mol**。原子量は $\dfrac{0.975}{0.0150} = 65$ で、…	8
C-07	水素 0.00500 **mol** より **M** は 0.00500 **mol**。原子量は $\dfrac{0.325}{0.00500} = 65$…	8
C-08	**(1) 0.36 g　(2) 1.2 mol/L　(3)** 加えたマグネシウムが **0.36 g** をこえると塩酸中の **HCl** がすべて反応してし…	8
C-09	**(1) 0.24 g　(2) 0.80 mol/L　(3)** 加えたマグネシウムが **0.24 g** をこえると塩酸中の **HCl** がすべて反応して…	8
C-10	**(1) 0.48 g　(2) 0.40 mol/L　(3)** 加えたマグネシウムが **0.48 g** をこえると塩酸中の **HCl** がすべて反応して…	8
D-01	0.40 **g**	6
D-02	0.50 **g**	6
D-03	3.0 **g**	6
D-04	0.083 **mol/L**	6

番号	正答	配点
D-05	0.040 **mol/L**	6
D-06	**90 g** を少量の水に溶かしてメスフラスコに移し、標線まで水を加えて溶液全体を **1000 mL** にする。	6
D-07	1.1 **g**	6
D-08	14 **g**	6
D-09	3.7 **g**	6
D-10	0.90 **g**	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　0.050 mol　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

アルミニウム Al 1.35 g の物質量は何 mol か。原子量は Al＝27 とする。

思考の糸口　物質量＝質量÷モル質量。モル質量は式量・分子量（原子量）に g/mol をつけたもの。

解法

1. モル質量は 27 g/mol。
2. $n = \dfrac{1.35\,\mathrm{g}}{27\,\mathrm{g/mol}} = 0.050\ \mathrm{mol}$。

別解・別の確かめ方

- 比例で考える：1 mol が 27 g なので、1.35 g は $\dfrac{1.35}{27}$ mol。

部分点のポイント

- モル質量を正しく求めている（1点）
- 物質量が正しい（1点）

よくあるミス

- 質量÷モル質量を逆に割る。

A-02　正答　0.050 mol　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

硫酸 H_2SO_4 4.9 g の物質量は何 mol か。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。

思考の糸口　物質量＝質量÷モル質量。モル質量は式量・分子量（原子量）に g/mol をつけたもの。

解法

1. モル質量は 98 g/mol。
2. $n = \dfrac{4.9\,\mathrm{g}}{98\,\mathrm{g/mol}} = 0.050\ \mathrm{mol}$。

別解・別の確かめ方

- 比例で考える：1 mol が 98 g なので、4.9 g は $\dfrac{4.9}{98}$ mol。

部分点のポイント

- モル質量を正しく求めている（1点）
- 物質量が正しい（1点）

よくあるミス

- 質量÷モル質量を逆に割る。

A-03　正答　36.5　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

塩化水素 HClの分子量を求めなさい。原子量は H＝1.0、Cl＝35.5 とする。

思考の糸口　化学式に含まれる各原子の原子量に、その原子の数をかけて足し合わせる。

解法

1. 化学式から各原子の数を読み取る。
2. 原子量×個数の和を計算して 36.5。

別解・別の確かめ方

- モル質量（g/mol）として答えるときは、同じ数値に単位 g/mol をつける。

部分点のポイント

- 原子の数を正しく読み取っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 添字やかっこの外の数字を掛け忘れる。

A-04 正答 28

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

窒素 N_2の分子量を求めなさい。原子量は N＝14 とする。

思考の糸口 化学式に含まれる各原子の原子量に、その原子の数をかけて足し合わせる。

解法

1. 化学式から各原子の数を読み取る。
2. 原子量×個数の和を計算して 28。

別解・別の確かめ方

- モル質量（g/mol）として答えるときは、同じ数値に単位 g/mol をつける。

部分点のポイント

- 原子の数を正しく読み取っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 添字やかっこの外の数字を掛け忘れる。

A-05 正答 58.5

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

塩化ナトリウム NaClの式量を求めなさい。原子量は Na＝23、Cl＝35.5 とする。

思考の糸口 化学式に含まれる各原子の原子量に、その原子の数をかけて足し合わせる。

解法

1. 化学式から各原子の数を読み取る。
2. 原子量×個数の和を計算して 58.5。

別解・別の確かめ方

- モル質量（g/mol）として答えるときは、同じ数値に単位 g/mol をつける。

部分点のポイント

- 原子の数を正しく読み取っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 添字やかっこの外の数字を掛け忘れる。

A-06　正答　2.4×10^{23} 個　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

二酸化炭素 CO_2 0.20 mol に含まれる O 原子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　まず「何の粒子の物質量か」を考える。化学式1つあたりの原子の数をかけてから、アボガドロ定数をかける。

解法

1. O の物質量：$0.20 \times 2 = 0.40$ mol。
2. 個数：$0.40 \times 6.0 \times 10^{23} = 2.4 \times 10^{23}$ 個。

別解・別の確かめ方

- 先に分子（組成式）の数 1.2×10^{23} 個を求め、2 倍してもよい。

部分点のポイント

- 原子の物質量を正しく求めている（1点）
- 個数が正しい（1点）

よくあるミス

- 化学式1つあたりの原子の数を掛け忘れる。

A-07　正答　0.20 mol　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

窒素 N_2の分子 1.2×10^{23} 個の物質量は何 mol か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とする。

思考の糸口　物質量＝粒子の数÷アボガドロ定数。

解法

1. $n = \dfrac{1.2 \times 10^{23}}{6.0 \times 10^{23}}$。
2. $= 0.20$ mol。

別解・別の確かめ方

- 6.0×10^{23} 個が 1 mol なので、何倍にあたるかを考えてもよい。

部分点のポイント

- 式が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 指数の引き算を誤る。

A-08　正答　6.0×10^{22} 個　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

酸素 O_2 0.10 mol に含まれる分子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　粒子の数＝物質量×アボガドロ定数。

解法

1. $N = 0.10\,\text{mol} \times 6.0 \times 10^{23}\,/\text{mol}$。
2. $= 6.0 \times 10^{22}$ 個。

別解・別の確かめ方

- 指数の計算は「係数どうし」「10 の累乗どうし」に分けて計算すると誤りにくい。

部分点のポイント

- 式が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 係数が 10 以上になったときに指数を直し忘れる。

A-09　正答　1.2×10^{24} 個　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

硫酸 H_2SO_4 0.50 mol に含まれる O 原子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　まず「何の粒子の物質量か」を考える。化学式1つあたりの原子の数をかけてから、アボガドロ定数をかける。

解法

1. O の物質量：$0.50 \times 4 = 2.0$ mol。
2. 個数：$2.0 \times 6.0 \times 10^{23} = 1.2 \times 10^{24}$ 個。

別解・別の確かめ方

- 先に分子（組成式）の数 3.0×10^{23} 個を求め、4 倍してもよい。

部分点のポイント

- 原子の物質量を正しく求めている（1点）
- 個数が正しい（1点）

よくあるミス

- 化学式1つあたりの原子の数を掛け忘れる。

A-10　正答　0.10 mol　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 2.24 L を占める水素の物質量は何 mol か。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。

思考の糸口　物質量＝体積÷22.4 L/mol（標準状態の気体）。

解法

1. $n = \dfrac{2.24\,\mathrm{L}}{22.4\,\mathrm{L/mol}}$。
2. $= 0.10$ mol。

別解・別の確かめ方

- 22.4 L が 1 mol なので、何倍・何分の1かを考えて暗算で確かめる。

部分点のポイント

- 式が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 気体の種類によってモル体積が変わると考える。

A-11　正答　0.10 mol　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 2.24 L を占めるエタンの物質量は何 mol か。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。

思考の糸口　物質量＝体積÷22.4 L/mol（標準状態の気体）。

解法

1. $n = \dfrac{2.24\,\mathrm{L}}{22.4\,\mathrm{L/mol}}$。
2. $= 0.10$ mol。

別解・別の確かめ方

- 22.4 L が 1 mol なので、何倍・何分の1かを考えて暗算で確かめる。

部分点のポイント

- 式が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 気体の種類によってモル体積が変わると考える。

A-12　正答　33.6 L　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で、プロパン C_3H_8 1.5 mol の体積は何 L か。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。

思考の糸口　標準状態の気体では、体積＝物質量×22.4 L/mol。

解法

1. $V = 1.5\,\text{mol} \times 22.4\,\text{L/mol}$。
2. $= 33.6$ L。

別解・別の確かめ方

- 気体の種類によらず、標準状態の気体 1 mol は 22.4 L なので比例で求めてもよい。

部分点のポイント

- 式が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 22.4 で割ってしまう。

A-13　正答　44.8 L　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で、エチレン C_2H_4 2.0 mol の体積は何 L か。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。

思考の糸口　標準状態の気体では、体積＝物質量×22.4 L/mol。

解法

1. $V = 2.0\,\text{mol} \times 22.4\,\text{L/mol}$。
2. $= 44.8$ L。

別解・別の確かめ方

- 気体の種類によらず、標準状態の気体 1 mol は 22.4 L なので比例で求めてもよい。

部分点のポイント

- 式が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 22.4 で割ってしまう。

A-14　正答　20 g　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

0.50 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液を 1000 mL つくるのに必要な水酸化ナトリウム NaOH の質量は何 g か。原子量は H＝1.0、O＝16、Na＝23 とする。

思考の糸口　必要な溶質の物質量＝モル濃度×溶液の体積（L）。それを質量に直す。

解法

1. $n = 0.50\,\mathrm{mol/L} \times 1.0\,\mathrm{L} = 0.50\ \mathrm{mol}$。
2. $w = 0.50 \times 40 = 20\ \mathrm{g}$。

別解・別の確かめ方

- 単位で確かめる：mol/L × L × g/mol ＝ g。

部分点のポイント

- 溶質の物質量を正しく求めている（1点）
- 質量が正しい（1点）

よくあるミス

- 体積を mL のまま掛ける。

A-15　正答　0.40 mol/L　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水酸化カリウム KOH 5.6 g を水に溶かして 250 mL の水溶液とした。この水溶液のモル濃度は何 mol/L か。原子量は H＝1.0、O＝16、K＝39 とする。

思考の糸口　モル濃度＝溶質の物質量（mol）÷溶液の体積（L）。体積は L に直す。

解法

1. 溶質の物質量：$\dfrac{5.6}{56} = 0.10\ \mathrm{mol}$。
2. 溶液の体積：250 mL＝0.25 L。
3. $c = \dfrac{0.10}{0.25} = 0.40\ \mathrm{mol/L}$。

別解・別の確かめ方

- 1 L あたりに換算する：1000 mL は 250 mL の 4 倍なので、溶質も同じ倍率でふやして考える。

部分点のポイント

- 溶質の物質量を正しく求めている（1点）
- モル濃度が正しい（1点）

よくあるミス

- mL のまま割って 1000 分の1の値を答える。

A-16　正答　2.93 g　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

0.10 mol/L の塩化ナトリウム水溶液を 500 mL つくるのに必要な塩化ナトリウム NaCl の質量は何 g か。原子量は Na＝23、Cl＝35.5 とする。有効数字3桁で答えなさい。

思考の糸口　必要な溶質の物質量＝モル濃度×溶液の体積（L）。それを質量に直す。

解法

1. $n = 0.10\,\mathrm{mol/L} \times 0.50\,\mathrm{L} = 0.050\ \mathrm{mol}$。
2. $w = 0.050 \times 58.5 = 2.925\ \mathrm{g}$。

別解・別の確かめ方

- 単位で確かめる：mol/L × L × g/mol ＝ g。

部分点のポイント

- 溶質の物質量を正しく求めている（1点）
- 質量が正しい（1点）

よくあるミス

- 体積を mL のまま掛ける。

A-17　正答　40 g　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

1.0 mol/L の硫酸銅(Ⅱ)水溶液を 250 mL つくるのに必要な硫酸銅(Ⅱ) $\mathrm{CuSO_4}$ の質量は何 g か。原子量は O＝16、S＝32、Cu＝64 とする。

思考の糸口　必要な溶質の物質量＝モル濃度×溶液の体積（L）。それを質量に直す。

解法

1. $n = 1.0\,\mathrm{mol/L} \times 0.25\,\mathrm{L} = 0.25\ \mathrm{mol}$。
2. $w = 0.25 \times 160 = 40\ \mathrm{g}$。

別解・別の確かめ方

- 単位で確かめる：mol/L × L × g/mol ＝ g。

部分点のポイント

- 溶質の物質量を正しく求めている（1点）
- 質量が正しい（1点）

よくあるミス

- 体積を mL のまま掛ける。

A-18 正答 2、6、2、3

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の化学反応式の係数（□）を、最も簡単な整数比になるように左から順に答えなさい（1 も省略せずに書く）。

$$\square\,\mathrm{Al}+\square\,\mathrm{HCl}\longrightarrow…

思考の糸口 最も複雑な化学式の係数を 1 とおき、両辺で各原子の数が等しくなるように順に決める（目算法）。分数になったら全体を整数倍する。

解法

1. 登場する物質：アルミニウム、塩化水素、塩化アルミニウム、水素。
2. 複雑な物質の係数を 1 とおき、その物質にしか含まれない原子から合わせていく。
3. O や H のように多くの物質に含まれる原子は最後に合わせる。
4. 係数は 2、6、2、3。

別解・別の確かめ方

- 未定係数法：係数を a, b, c, … とおき、原子ごとに等式を立てて解く。

部分点のポイント

- 原子の数を両辺で比べている（1点）
- 係数がすべて正しい（1点）

よくあるミス

- 化学式の添字を変えて数を合わせてしまう。
- 最も簡単な整数比になっていない。

A-19 正答 2、1、2

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の化学反応式の係数（□）を、最も簡単な整数比になるように左から順に答えなさい（1 も省略せずに書く）。

$$\square\,\mathrm{Cu}+\square\,\mathrm{O_2}\longrightarrow…

思考の糸口 最も複雑な化学式の係数を 1 とおき、両辺で各原子の数が等しくなるように順に決める（目算法）。分数になったら全体を整数倍する。

解法

1. 登場する物質：銅、酸素、酸化銅(Ⅱ)。
2. 複雑な物質の係数を 1 とおき、その物質にしか含まれない原子から合わせていく。
3. O や H のように多くの物質に含まれる原子は最後に合わせる。
4. 係数は 2、1、2。

別解・別の確かめ方

- 未定係数法：係数を a, b, c, … とおき、原子ごとに等式を立てて解く。

部分点のポイント

- 原子の数を両辺で比べている（1点）
- 係数がすべて正しい（1点）

よくあるミス

- 化学式の添字を変えて数を合わせてしまう。
- 最も簡単な整数比になっていない。

A-20　正答　2、2、2、1　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の化学反応式の□に係数を入れて、反応式を完成させなさい。係数が1のときも1と書き、左から順に答えなさい。

$$\square\,\mathrm{Na}+\square\,\mathrm{H_2O}\long…

思考の糸口　最も複雑な化学式の係数を1とおき、両辺で各原子の数が等しくなるように順に決める（目算法）。分数になったら全体を整数倍する。

解法

1. 登場する物質：ナトリウム、水、水酸化ナトリウム、水素。
2. 複雑な物質の係数を1とおき、その物質にしか含まれない原子から合わせていく。
3. OやHのように多くの物質に含まれる原子は最後に合わせる。
4. 係数は2、2、2、1。

別解・別の確かめ方

- 未定係数法：係数を $a, b, c, \ldots$ とおき、原子ごとに等式を立てて解く。

部分点のポイント

- 原子の数を両辺で比べている（1点）
- 係数がすべて正しい（1点）

よくあるミス

- 化学式の添字を変えて数を合わせてしまう。
- 最も簡単な整数比になっていない。

B　標準演習

B-01　正答　5.4 g

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の反応で、酸素 O_2 9.6 g がすべて反応するとき、生成する水の質量は何 g か。

$$\mathrm{C_6H_{12}O_6}+6\mathrm{O_2}\longrightarrow…

思考の糸口　質量 → 物質量 → 係数の比 → 物質量 → 質量の順に換算する。係数の比は質量の比ではない。

解法

1. 酸素の物質量：$\dfrac{9.6}{32}=0.30\ \mathrm{mol}$。
2. 係数の比 酸素 : 水 $=6:6$ より、水は $0.30\times\dfrac{6}{6}=0.300\ \mathrm{mol}$。
3. 質量：$0.300\times18=5.4\ \mathrm{g}$。

別解・別の確かめ方

- 質量の比例式で解く：$6\times32\,\mathrm{g}:6\times18\,\mathrm{g}=9.6\,\mathrm{g}:x\,\mathrm{g}$。

部分点のポイント

- 与えられた物質の物質量を求めている（1点）
- 係数の比を正しく用いている（2点）
- 質量が正しい（1点）

よくあるミス

- 係数の比をそのまま質量の比として使う。
- 係数を無視して 1:1 で計算する。

B-02　正答　9.6 g

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の反応で、酸化アルミニウム Al_2O_3 20.4 g が生成するとき、反応する酸素の質量は何 g か。

$$4\mathrm{Al}+3\mathrm{O_2}\longrightarrow…

思考の糸口　質量 → 物質量 → 係数の比 → 物質量 → 質量の順に換算する。係数の比は質量の比ではない。

解法

1. 酸化アルミニウムの物質量：$\dfrac{20.4}{102}=0.20\ \mathrm{mol}$。
2. 係数の比 酸化アルミニウム : 酸素 $=2:3$ より、酸素は $0.20\times\dfrac{3}{2}=0.300\ \mathrm{mol}$。
3. 質量：$0.300\times32=9.6\ \mathrm{g}$。

別解・別の確かめ方

- 質量の比例式で解く：$2\times102\,\mathrm{g}:3\times32\,\mathrm{g}=20.4\,\mathrm{g}:x\,\mathrm{g}$。

部分点のポイント

- 与えられた物質の物質量を求めている（1点）
- 係数の比を正しく用いている（2点）
- 質量が正しい（1点）

よくあるミス

- 係数の比をそのまま質量の比として使う。
- 係数を無視して 1:1 で計算する。

B-03　正答　0.60 g

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の反応で、塩化鉄(Ⅱ) $\mathrm{FeCl_2}$ 38.1 g が生成するとき、生成する水素の質量は何 g か。

$$\mathrm{Fe}+2\mathrm{HCl}\longrightarrow \mat…

思考の糸口　質量 → 物質量 → 係数の比 → 物質量 → 質量の順に換算する。係数の比は質量の比ではない。

解法

1. 塩化鉄(Ⅱ)の物質量：$\dfrac{38.1}{127}=0.30\ \mathrm{mol}$。
2. 係数の比 塩化鉄(Ⅱ) : 水素 $=1:1$ より、水素は $0.30\times\dfrac{1}{1}=0.300\ \mathrm{mol}$。
3. 質量：$0.300\times2.0=0.60\ \mathrm{g}$。

別解・別の確かめ方

- 質量の比例式で解く：$1\times127\,\mathrm{g}:1\times2.0\,\mathrm{g}=38.1\,\mathrm{g}:x\,\mathrm{g}$。

部分点のポイント

- 与えられた物質の物質量を求めている（1点）
- 係数の比を正しく用いている（2点）
- 質量が正しい（1点）

よくあるミス

- 係数の比をそのまま質量の比として使う。
- 係数を無視して 1:1 で計算する。

B-04　正答　1.2 g

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の反応で、鉄 Fe 33.6 g がすべて反応するとき、生成する水素の質量は何 g か。

$$\mathrm{Fe}+2\mathrm{HCl}\longrightarrow \mathrm{Fe}…

思考の糸口　質量 → 物質量 → 係数の比 → 物質量 → 質量の順に換算する。係数の比は質量の比ではない。

解法

1. 鉄の物質量：$\dfrac{33.6}{56}=0.60\ \mathrm{mol}$。
2. 係数の比 鉄 : 水素 $=1:1$ より、水素は $0.60\times\dfrac{1}{1}=0.600\ \mathrm{mol}$。
3. 質量：$0.600\times2.0=1.2\ \mathrm{g}$。

別解・別の確かめ方

- 質量の比例式で解く：$1\times56\,\mathrm{g}:1\times2.0\,\mathrm{g}=33.6\,\mathrm{g}:x\,\mathrm{g}$。

部分点のポイント

- 与えられた物質の物質量を求めている（1点）
- 係数の比を正しく用いている（2点）
- 質量が正しい（1点）

よくあるミス

- 係数の比をそのまま質量の比として使う。
- 係数を無視して 1:1 で計算する。

B-05　正答　8.8 g

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の反応で、水 H_2O 3.6 g が生成するとき、生成する二酸化炭素の質量は何 g か。

$$\mathrm{C_2H_4}+3\mathrm{O_2}\longrightarrow 2\mat…

思考の糸口　質量 → 物質量 → 係数の比 → 物質量 → 質量の順に換算する。係数の比は質量の比ではない。

解法

1. 水の物質量：$\dfrac{3.6}{18}=0.20$ mol。
2. 係数の比 水：二酸化炭素 $=2:2$ より、二酸化炭素は $0.20\times\dfrac{2}{2}=0.200$ mol。
3. 質量：$0.200\times 44=8.8$ g。

別解・別の確かめ方

- 質量の比例式で解く：$2\times 18\,\mathrm{g}:2\times 44\,\mathrm{g}=3.6\,\mathrm{g}:x\,\mathrm{g}$。

部分点のポイント

- 与えられた物質の物質量を求めている（1点）
- 係数の比を正しく用いている（2点）
- 質量が正しい（1点）

よくあるミス

- 係数の比をそのまま質量の比として使う。
- 係数を無視して 1:1 で計算する。

B-06　正答　3.7 L

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の反応で、水 H_2O 4.5 g が生成するとき、生成する二酸化炭素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。

$$2\mathrm{C_2H_6}+7\…

思考の糸口　質量を物質量に直し、係数の比で気体の物質量を求めてから 22.4 L/mol をかける。

解法

1. $n_{\text{水}}=\dfrac{4.5}{18}=0.25$ mol。
2. 係数の比 6:4 より $n_{\text{二酸化炭素}}=0.167$ mol。
3. $V=0.167\times22.4=3.7$ L。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $6\times18\,\mathrm{g}:4\times22.4\,\mathrm{L}=4.5\,\mathrm{g}:V$ でも求められる。

部分点のポイント

- 物質量を求めている（1点）
- 係数の比を用いている（2点）
- 体積が正しい（1点）

よくあるミス

- 係数の比を使わずに、与えられた物質と同じ物質量として計算する。

B-07　正答　4.5 L　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の反応で、鉄 Fe 11.2 g がすべて反応するとき、生成する水素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。

$$\mathrm{Fe}+2\mathrm…

思考の糸口　質量を物質量に直し、係数の比で気体の物質量を求めてから 22.4 L/mol をかける。

解法

1. $n_{\text{鉄}} = \dfrac{11.2}{56} = 0.20$ mol。
2. 係数の比 1:1 より $n_{\text{水素}} = 0.200$ mol。
3. $V = 0.200 \times 22.4 = 4.5$ L。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $1 \times 56\,\mathrm{g} : 1 \times 22.4\,\mathrm{L} = 11.2\,\mathrm{g} : V$ でも求められる。

部分点のポイント

- 物質量を求めている（1点）
- 係数の比を用いている（2点）
- 体積が正しい（1点）

よくあるミス

- 係数の比を使わずに、与えられた物質と同じ物質量として計算する。

B-08　正答　8.4 L　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の反応で、水 $\mathrm{H_2O}$ 4.5 g が生成するとき、反応する酸素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。

$$\mathrm{C_2H_4}+3\mathrm…

思考の糸口　質量を物質量に直し、係数の比で気体の物質量を求めてから 22.4 L/mol をかける。

解法

1. $n_{\text{水}} = \dfrac{4.5}{18} = 0.25$ mol。
2. 係数の比 2:3 より $n_{\text{酸素}} = 0.375$ mol。
3. $V = 0.375 \times 22.4 = 8.4$ L。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $2 \times 18\,\mathrm{g} : 3 \times 22.4\,\mathrm{L} = 4.5\,\mathrm{g} : V$ でも求められる。

部分点のポイント

- 物質量を求めている（1点）
- 係数の比を用いている（2点）
- 体積が正しい（1点）

よくあるミス

- 係数の比を使わずに、与えられた物質と同じ物質量として計算する。

B-09　正答　11 L　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の反応で、水 H_2O 7.2 g が生成するとき、反応する酸素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。

$$\mathrm{C_3H_8}+5\mathrm{…

思考の糸口　質量を物質量に直し、係数の比で気体の物質量を求めてから 22.4 L/mol をかける。

解法

1. $n_{水}=\dfrac{7.2}{18}=0.40$ mol。
2. 係数の比 4:5 より $n_{酸素}=0.500$ mol。
3. $V=0.500\times22.4=11$ L。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $4\times18\,\mathrm{g}:5\times22.4\,\mathrm{L}=7.2\,\mathrm{g}:V$ でも求められる。

部分点のポイント

- 物質量を求めている（1点）
- 係数の比を用いている（2点）
- 体積が正しい（1点）

よくあるミス

- 係数の比を使わずに、与えられた物質と同じ物質量として計算する。

B-10　正答　1.6 mol/L　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

0.50 mol/L の塩化ナトリウム水溶液 100 mL と、2.0 mol/L の塩化ナトリウム水溶液 300 mL を混合した。混合後の水溶液のモル濃度は何 mol/L か。混合による体積の変化はないものとする。有…

思考の糸口　混合後の溶質の物質量は、それぞれの溶液に含まれる溶質の物質量の和。体積も和になる（体積変化なし）。

解法

1. 溶質：$0.50\times0.10+2.0\times0.30=0.65$ mol。
2. 体積：400 mL＝0.40 L。
3. $c=1.6$ mol/L。

別解・別の確かめ方

- 加重平均として確かめる：混合後の濃度は2つの濃度の間にあり、体積の大きい方の濃度に近くなる。

部分点のポイント

- 溶質の物質量の和を求めている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 2つの濃度を単純平均する。

B-11　正答　1.5 mol/L　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

1.0 mol/L のグルコース水溶液 250 mL と、2.0 mol/L のグルコース水溶液 250 mL を混合した。混合後の水溶液のモル濃度は何 mol/L か。混合による体積の変化はないものとする。

思考の糸口　混合後の溶質の物質量は、それぞれの溶液に含まれる溶質の物質量の和。体積も和になる（体積変化なし）。

解法

1. 溶質：$1.0 \times 0.25 + 2.0 \times 0.25 = 0.75$ mol。
2. 体積：500 mL＝0.50 L。
3. $c = 1.5$ mol/L。

別解・別の確かめ方

- 加重平均として確かめる：混合後の濃度は2つの濃度の間にあり、体積の大きい方の濃度に近くなる。

部分点のポイント

- 溶質の物質量の和を求めている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 2つの濃度を単純平均する。

B-12　正答　0.060 mol/L　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

3.0 mol/L の塩酸 10 mL を正確にはかりとり、水を加えて全体を 500 mL にした。うすめた後のモル濃度は何 mol/L か。

思考の糸口　水でうすめても、溶けている溶質の物質量は変わらない。

解法

1. 溶質の物質量：$3.0 \times \dfrac{10}{1000} = 0.030$ mol。
2. うすめた後：$\dfrac{0.030}{0.50} = 0.060$ mol/L。

別解・別の確かめ方

- 体積が $\dfrac{500}{10}$ 倍になったので、濃度は $\dfrac{10}{500}$ 倍になる。

部分点のポイント

- 溶質の物質量が一定であることを用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 加えた水の体積だけで割る。

B-13　正答　1.9 mol/L　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量パーセント濃度 10 %、密度 1.1 g/cm³ の塩化ナトリウム水溶液がある。この水溶液のモル濃度は何 mol/L か。原子量は Na＝23、Cl＝35.5 とする。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　溶液 1 L（1000 cm³）を考え、質量 → 溶質の質量 → 溶質の物質量の順に求める。

解法

1. 溶液 1 L の質量：$1000 \times 1.1 = 1100$ g。
2. 溶質の質量：$1100 \times \dfrac{10}{100} = 110$ g。
3. 溶質の物質量：$\dfrac{110}{58.5} \fallingdotseq 1.9$ mol。よって 1.9 mol/L。

別解・別の確かめ方

- 公式 $c = \dfrac{1000 \times d \times \frac{a}{100}}{M}$ に代入してもよいが、1 L で考える手順を理解しておく。

部分点のポイント

- 溶液 1 L の質量を求めている（1点）
- 溶質の質量・物質量を求めている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 密度を使わずに、溶液 1 L を 1000 g とみなす。
- 溶液の質量と溶質の質量を取り違える。

B-14　正答　28 %　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

6.50 mol/L の水酸化カリウム水溶液の密度は 1.3 g/cm³ である。この水溶液の質量パーセント濃度は何 % か。原子量は H＝1.0、O＝16、K＝39 とする。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　溶液 1 L を考え、溶質の質量と溶液の質量をそれぞれ求めて比をとる。

解法

1. 溶質：6.50×56 g。
2. 溶液：$1000 \times 1.3 = 1300$ g。
3. 比をとって 100 倍する。

別解・別の確かめ方

- 逆向き（% → mol/L）の計算をして、もとの濃度に戻るか検算する。

部分点のポイント

- 溶質の質量を求めている（1点）
- 溶液の質量を求めている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 溶液の質量を 1000 g とする。

B-15　正答　18 %　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

1.10 mol/L のグルコース水溶液の密度は 1.1 g/cm³ である。この水溶液の質量パーセント濃度は何 % か。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　溶液 1 L を考え、溶質の質量と溶液の質量をそれぞれ求めて比をとる。

解法

1. 溶質：1.10×180 g。
2. 溶液：$1000 \times 1.1 = 1100$ g。
3. 比をとって 100 倍する。

別解・別の確かめ方

- 逆向き（% → mol/L）の計算をして、もとの濃度に戻るか検算する。

部分点のポイント

- 溶質の質量を求めている（1点）
- 溶液の質量を求めている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 溶液の質量を 1000 g とする。

B-16　正答　56.0 mL　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

アルミニウム Al 1.08 g に 0.50 mol/L の塩酸 10 mL を加えて反応させた。発生する水素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 mL か。…

思考の糸口　両方の反応物の量が与えられているので、まず物質量に直して過不足を判定する。生成量は不足する（すべて反応する）方で決まる。

解法

1. アルミニウム：$\dfrac{1.08}{27} = 0.040$ mol。HCl：$0.50 \times \dfrac{10}{1000} = 0.0050$ mol。
2. アルミニウムがすべて反応するには HCl が 0.120 mol 必要だが、0.00500 mol しかない → HCl が不足し、HCl がすべて反応する。
3. 水素：0.00250 mol → $0.00250 \times 22.4 \times 1000 = 56.0$ mL。

別解・別の確かめ方

- 反応前・変化量・反応後の表をつくると、余る物質の量も同時に分かる。

部分点のポイント

- 両方の物質量を求めている（1点）
- 過不足を正しく判定している（2点）
- 体積が正しい（1点）

よくあるミス

- 過不足を判定せず、金属の量だけで計算する。
- L と mL の換算を誤る。

B-17　正答　336 mL　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

鉄 Fe 0.84 g に 2.0 mol/L の塩酸 20 mL を加えて反応させた。発生する水素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 mL か。 $$\mat…

思考の糸口　両方の反応物の量が与えられているので、まず物質量に直して過不足を判定する。生成量は不足する（すべて反応する）方で決まる。

解法

1. 鉄：$\dfrac{0.84}{56} = 0.015$ mol。HCl：$2.0 \times \dfrac{20}{1000} = 0.040$ mol。
2. 鉄がすべて反応するのに必要な HCl は 0.0300 mol で、塩酸中の HCl 0.0400 mol で足りる → HCl が余る。
3. 水素：0.0150 mol → $0.0150 \times 22.4 \times 1000 = 336$ mL。

別解・別の確かめ方

- 反応前・変化量・反応後の表をつくると、余る物質の量も同時に分かる。

部分点のポイント

- 両方の物質量を求めている（1点）
- 過不足を正しく判定している（2点）
- 体積が正しい（1点）

よくあるミス

- 過不足を判定せず、金属の量だけで計算する。
- L と mL の換算を誤る。

B-18　正答　448 mL　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

亜鉛 Zn 1.95 g に 2.0 mol/L の塩酸 20 mL を加えて反応させた。発生する水素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 mL か。 $$\ma…

思考の糸口　両方の反応物の量が与えられているので、まず物質量に直して過不足を判定する。生成量は不足する（すべて反応する）方で決まる。

解法

1. 亜鉛：$\dfrac{1.95}{65} = 0.030$ mol。HCl：$2.0 \times \dfrac{20}{1000} = 0.040$ mol。
2. 亜鉛がすべて反応するには HCl が 0.0600 mol 必要だが、0.0400 mol しかない → HCl が不足し、HCl がすべて反応する。
3. 水素：0.0200 mol → $0.0200 \times 22.4 \times 1000 = 448$ mL。

別解・別の確かめ方

- 反応前・変化量・反応後の表をつくると、余る物質の量も同時に分かる。

部分点のポイント

- 両方の物質量を求めている（1点）
- 過不足を正しく判定している（2点）
- 体積が正しい（1点）

よくあるミス

- 過不足を判定せず、金属の量だけで計算する。
- L と mL の換算を誤る。

B-19　正答 30

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）での密度が 1.34 g/L の気体がある。この気体の分子量を整数で求めなさい（有効数字の扱いは考えなくてよい）。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/…

思考の糸口　標準状態の気体 1 mol は 22.4 L。密度（1 L あたりの質量）に 22.4 をかけると 1 mol の質量になる。

解法

1. $M = 1.34 \times 22.4 \fallingdotseq 30$ g/mol。
2. その数値が分子量。

別解・別の確かめ方

- 分子量 30 の気体としては、たとえばエタンが考えられる。密度が空気（平均分子量約 29）より大きいか小さいかも判断の手がかりになる。

部分点のポイント

- 密度×22.4 の式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 密度を 22.4 で割る。

B-20　正答 28

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある気体 1.4 g の体積は、標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 1.12 L であった。この気体の分子量を求めなさい。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。

思考の糸口　体積から物質量を求め、質量÷物質量でモル質量を出す。モル質量の数値が分子量。

解法

1. $n = \dfrac{1.12}{22.4} = 0.050$ mol。
2. $M = \dfrac{1.4}{0.050} = 28$ g/mol。
3. 分子量は 28。

別解・別の確かめ方

- 22.4 L あたりの質量（標準状態での 1 mol の質量）を比例で求めても同じ：$1.4 \times \dfrac{22.4}{1.12}$。
- 分子量 28 の気体としては、たとえば窒素（N_2）が考えられる。

部分点のポイント

- 物質量を求めている（2点）
- 分子量が正しい（2点）

よくあるミス

- 体積を 22.4 で割らずに質量を割る。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　必要な質量は $0.40 \times \dfrac{250}{1000} \times 180 = 18.0\ \mathrm{g}$。この質量を正確にはかりとってビーカーで少量の水に溶かし、溶液を **250 mL** のメスフラスコに移す。ビーカーを少量の水で洗って洗液もメスフラスコに入れ、標線まで水を加えてよく振り混ぜる。水 **250 mL** に溶かすと、溶液の体積は **250 mL** ちょうどにはならない（溶質が溶けると体積が変わる）ため、モル濃度の定義（溶液 **1 L** あたりの物質量）に合わなくなる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

グルコース $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$（分子量 180）を用いて、0.40 mol/L のグルコース水溶液を 250 mL 調製したい。必要な質量を求め、正しい調製の手順を、使う器具の名称を含めて説明…

思考の糸口　必要な溶質の物質量＝モル濃度×溶液の体積。モル濃度の定義が「溶液」の体積であることから、器具と手順を考える。

解法

1. 溶質の物質量：$0.40 \times 0.25 = 0.10$ mol。
2. 質量：$0.10 \times 180 = 18.0$ g。
3. 少量の水に溶かす → メスフラスコに移す → 洗液も加える → 標線まで水を加える → 振り混ぜる。
4. 水の体積で合わせると溶液の体積が定まらない。

別解・別の確かめ方

- メスシリンダーで溶液の体積を合わせる方法は精度が低い。正確な濃度が必要なときはメスフラスコを使う、と比較して述べてもよい。

部分点のポイント

- 質量（2点）
- 手順（3点）
- 洗液（1点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 溶媒の水の体積をそろえれば良いと考える。
- 水和物の水和水を式量に含め忘れる。

C-02　**正答**　必要な質量は $0.40 \times \dfrac{250}{1000} \times 106 = 10.6$ **g**。この質量を正確にはかりとってビーカーで少量の水に溶かし、溶液を **250 mL** のメスフラスコに移す。ビーカーを少量の水で洗って洗液もメスフラスコに入れ、標線まで水を加えてよく振り混ぜる。水 **250 mL** に溶かすと、溶液の体積は **250 mL** ちょうどにはならない（溶質が溶けると体積が変わる）ため、モル濃度の定義（溶液 **1 L** あたりの物質量）に合わなくなる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

炭酸ナトリウム Na_2CO_3（式量 106）を用いて、0.40 mol/L の炭酸ナトリウム水溶液を 250 mL 調製したい。必要な質量を求め、正しい調製の手順を、使う器具の名称を含めて説明し…

思考の糸口　必要な溶質の物質量＝モル濃度×溶液の体積。モル濃度の定義が「溶液」の体積であることから、器具と手順を考える。

解法

1. 溶質の物質量：$0.40 \times 0.25 = 0.10$ mol。
2. 質量：$0.10 \times 106 = 10.6$ g。
3. 少量の水に溶かす → メスフラスコに移す → 洗液も加える → 標線まで水を加える → 振り混ぜる。
4. 水の体積で合わせると溶液の体積が定まらない。

別解・別の確かめ方

- メスシリンダーで溶液の体積を合わせる方法は精度が低い。正確な濃度が必要なときはメスフラスコを使う、と比較して述べてもよい。

部分点のポイント

- 質量（2点）
- 手順（3点）
- 洗液（1点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 溶媒の水の体積をそろえれば良いと考える。
- 水和物の水和水を式量に含め忘れる。

C-03　**正答**　必要な質量は $0.40 \times \dfrac{500}{1000} \times 180 = 36.0$ **g**。この質量を正確にはかりとってビーカーで少量の水に溶かし、溶液を **500 mL** のメスフラスコに移す。ビーカーを少量の水で洗って洗液もメスフラスコに入れ、標線まで水を加えてよく振り混ぜる。水 **500 mL** に溶かすと、溶液の体積は **500 mL** ちょうどにはならない（溶質が溶けると体積が変わる）ため、モル濃度の定義（溶液 **1 L** あたりの物質量）に合わなくなる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

グルコース $C_6H_{12}O_6$（分子量 180）を用いて、0.40 mol/L のグルコース水溶液を 500 mL 調製したい。必要な質量を求め、正しい調製の手順を、使う器具の名称を含めて説明…

思考の糸口　必要な溶質の物質量＝モル濃度×溶液の体積。モル濃度の定義が「溶液」の体積であることから、器具と手順を考える。

解法

1. 溶質の物質量：$0.40 \times 0.50 = 0.20$ mol。
2. 質量：$0.20 \times 180 = 36.0$ g。
3. 少量の水に溶かす → メスフラスコに移す → 洗液も加える → 標線まで水を加える → 振り混ぜる。
4. 水の体積で合わせると溶液の体積が定まらない。

別解・別の確かめ方

- メスシリンダーで溶液の体積を合わせる方法は精度が低い。正確な濃度が必要なときはメスフラスコを使う、と比較して述べてもよい。

部分点のポイント

- 質量（2点）
- 手順（3点）
- 洗液（1点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 溶媒の水の体積をそろえれば良いと考える。
- 水和物の水和水を式量に含め忘れる。

C-04　正答　水素 0.0300 mol より M は 0.0200 mol。原子量は $\dfrac{0.54}{0.0200}=27$ で、M は アルミニウム（Al）。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U01

3価の陽イオンになる金属 M の単体 0.54 g に十分な量の塩酸を加えたところ、M はすべて溶けて水素が標準状態（0 ℃、1.013×10^{5} Pa）で 672 mL 発生した。反応は…

思考の糸口　M は 3 価の陽イオンになるので、反応式の係数比は $\mathrm{M}:\mathrm{H_2}=2:3$。水素の量から M の物質量を求め、原子量＝質量÷物質量を計算する（原子量と周期表の知識は前単元の内容）。

解法

1. $n_{\mathrm{H_2}}=\dfrac{672}{22400}=0.0300$ mol。
2. 係数の比より $n_{\mathrm{M}}=0.0300\times\dfrac{2}{3}=0.0200$ mol。
3. 原子量：$\dfrac{0.54}{0.0200}=27$。
4. 候補から M は アルミニウム。

別解・別の確かめ方

- 電子の授受で考える：M 1 mol は電子を 3 mol 放出し、$\mathrm{H^+}$ 2 mol が電子 2 mol を受け取って $\mathrm{H_2}$ 1 mol になる。これから M と $\mathrm{H_2}$ の物質量の比を求めてもよい（酸化還元の単元につながる）。

部分点のポイント

- 水素の物質量（2点）
- M の物質量（3点）
- 原子量と特定（2点）
- 価数（1点）

よくあるミス

- 係数の比を使わず、M と水素を同じ物質量とする（3価の金属で誤る）。
- mL を L に直し忘れる。

C-05　正答　水素 0.0600 mol より M は 0.0400 mol。原子量は $\dfrac{1.08}{0.0400}=27$ で、M は アルミニウム（Al）。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U01

3価の陽イオンになる金属 M の単体 1.08 g に十分な量の塩酸を加えたところ、M はすべて溶けて水素が標準状態（0 ℃、1.013×10^{5} Pa）で 1344 mL 発生した。反応は…

思考の糸口　M は 3 価の陽イオンになるので、反応式の係数比は $\mathrm{M}:\mathrm{H_2}=2:3$。水素の量から M の物質量を求め、原子量＝質量÷物質量を計算する（原子量と周期表の知識は前単元の内容）。

解法

1. $n_{\mathrm{H_2}}=\dfrac{1344}{22400}=0.0600$ mol。
2. 係数の比より $n_{\mathrm{M}}=0.0600\times\dfrac{2}{3}=0.0400$ mol。
3. 原子量：$\dfrac{1.08}{0.0400}=27$。
4. 候補から M は アルミニウム。

別解・別の確かめ方

- 電子の授受で考える：M 1 mol は電子を 3 mol 放出し、$\mathrm{H^+}$ 2 mol が電子 2 mol を受け取って $\mathrm{H_2}$ 1 mol になる。これから M と $\mathrm{H_2}$ の物質量の比を求めてもよい（酸化還元の単元につながる）。

部分点のポイント

- 水素の物質量（2点）
- M の物質量（3点）
- 原子量と特定（2点）
- 価数（1点）

よくあるミス

- 係数の比を使わず、M と水素を同じ物質量とする（3価の金属で誤る）。
- mL を L に直し忘れる。

C-06　正答　水素 0.0150 mol より M は 0.0150 mol。原子量は $\dfrac{0.975}{0.0150}=65$ で、M は 亜鉛（Zn）。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U01

2価の陽イオンになる金属 M の単体 0.975 g に十分な量の塩酸を加えたところ、M はすべて溶けて水素が標準状態（0 ℃、1.013×10^{5} Pa）で 336 mL 発生した。反応は…

思考の糸口　M は 2 価の陽イオンになるので、反応式の係数比は $\mathrm{M}:\mathrm{H_2}=1:1$。水素の量から M の物質量を求め、原子量＝質量÷物質量を計算する（原子量と周期表の知識は前単元の内容）。

解法

1. $n_{\mathrm{H_2}}=\dfrac{336}{22400}=0.0150$ mol。
2. 係数の比より $n_{\mathrm{M}}=0.0150\times1=0.0150$ mol。
3. 原子量：$\dfrac{0.975}{0.0150}=65$。
4. 候補から M は 亜鉛。Cu は塩酸に溶けないことからも除外できる。

別解・別の確かめ方

- 電子の授受で考える：M 1 mol は電子を 2 mol 放出し、$\mathrm{H^+}$ 2 mol が電子 2 mol を受け取って $\mathrm{H_2}$ 1 mol になる。これから M と $\mathrm{H_2}$ の物質量の比を求めてもよい（酸化還元の単元につながる）。

部分点のポイント

- 水素の物質量（2点）
- M の物質量（3点）
- 原子量と特定（2点）
- 価数（1点）

よくあるミス

- 係数の比を使わず、M と水素を同じ物質量とする（3価の金属で誤る）。
- mL を L に直し忘れる。

C-07　正答　水素 0.00500 mol より M は 0.00500 mol。原子量は $\dfrac{0.325}{0.00500}=65$ で、M は 亜鉛（Zn）。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U01

2価の陽イオンになる金属 M の単体 0.325 g に十分な量の塩酸を加えたところ、M はすべて溶けて水素が標準状態（0 ℃、1.013×10^{5} Pa）で 112 mL 発生した。反応は…

思考の糸口　M は 2 価の陽イオンになるので、反応式の係数比は $\mathrm{M}:\mathrm{H_2}=1:1$。水素の量から M の物質量を求め、原子量＝質量÷物質量を計算する（原子量と周期表の知識は前単元の内容）。

解法

1. $n_{\mathrm{H_2}}=\dfrac{112}{22400}=0.00500$ mol。
2. 係数の比より $n_{\mathrm{M}}=0.00500\times1=0.00500$ mol。
3. 原子量：$\dfrac{0.325}{0.00500}=65$。
4. 候補から M は 亜鉛。Cu は塩酸に溶けないことからも除外できる。

別解・別の確かめ方

- 電子の授受で考える：M 1 mol は電子を 2 mol 放出し、$\mathrm{H^+}$ 2 mol が電子 2 mol を受け取って $\mathrm{H_2}$ 1 mol になる。これから M と $\mathrm{H_2}$ の物質量の比を求めてもよい（酸化還元の単元につながる）。

部分点のポイント

- 水素の物質量（2点）
- M の物質量（3点）
- 原子量と特定（2点）
- 価数（1点）

よくあるミス

- 係数の比を使わず、M と水素を同じ物質量とする（3価の金属で誤る）。
- mL を L に直し忘れる。

C-08　正答　(1) 0.36 g　(2) 1.2 mol/L　(3) 加えたマグネシウムが 0.36 g をこえると塩酸中の HCl がすべて反応してしまい、HCl が不足するため。余分なマグネシウムは反応せずに残り、水素は HCl の量で決まる最大値 336 mL のまま増えない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

濃度の分からない塩酸 25 mL ずつを6つのビーカーに入れ、マグネシウムを 0.090 g、0.18 g、…と 0.090 g ずつ増やして加えて、発生した水素の体積（標準状態に換算）を測定した。結果は表のとおりである…

思考の糸口　Mg の質量に比例して水素が増える範囲は Mg が不足（すべて反応）、一定になった範囲は HCl が不足。比例の直線と水平線の交点が過不足なく反応する点。

解法

1. 最大の水素の体積は 336 mL＝0.0150 mol。
2. これと過不足なく反応する Mg も 0.0150 mol＝0.36 g。
3. HCl はその2倍の 0.0300 mol。濃度は $\dfrac{0.0300}{0.025} = 1.2$ mol/L。
4. 後半は HCl が不足し、水素の量は一定。

別解・別の確かめ方

- 表の値をグラフにして、原点を通る直線部分と水平部分の交点を読み取ってもよい。
- 前半の比例部分から「Mg 1 g あたりの水素の体積」を求め、最大値をそれで割っても (1) が得られる。

部分点のポイント

- (1)（3点）
- (2)（3点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 表の最後の Mg の質量をすべて反応したものとして計算する。
- HCl と H_2 の係数の比 2:1 を忘れる。

C-09　正答　(1) 0.24 g　(2) 0.80 mol/L　(3) 加えたマグネシウムが 0.24 g をこえると塩酸中の HCl がすべて反応してしまい、HCl が不足するため。余分なマグネシウムは反応せずに残り、水素は HCl の量で決まる最大値 224 mL のまま増えない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

濃度の分からない塩酸 25 mL ずつを6つのビーカーに入れ、マグネシウムを 0.060 g、0.12 g、…と 0.060 g ずつ増やして加えて、発生した水素の体積（標準状態に換算）を測定した。結果は表のとおりである…

思考の糸口　Mg の質量に比例して水素が増える範囲は Mg が不足（すべて反応）、一定になった範囲は HCl が不足。比例の直線と水平線の交点が過不足なく反応する点。

解法

1. 最大の水素の体積は 224 mL＝0.0100 mol。
2. これと過不足なく反応する Mg も 0.0100 mol＝0.24 g。
3. HCl はその2倍の 0.0200 mol。濃度は $\dfrac{0.0200}{0.025} = 0.80$ mol/L。
4. 後半は HCl が不足し、水素の量は一定。

別解・別の確かめ方

- 表の値をグラフにして、原点を通る直線部分と水平部分の交点を読み取ってもよい。
- 前半の比例部分から「Mg 1 g あたりの水素の体積」を求め、最大値をそれで割っても (1) が得られる。

部分点のポイント

- (1)（3点）
- (2)（3点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 表の最後の Mg の質量をすべて反応したものとして計算する。
- HCl と H_2 の係数の比 2:1 を忘れる。

C-10　正答　(1) 0.48 g　(2) 0.40 mol/L　(3) 加えたマグネシウムが 0.48 g をこえると塩酸中の HCl がすべて反応してしまい、HCl が不足するため。余分なマグネシウムは反応せずに残り、水素は HCl の量で決まる最大値 448 mL のまま増えない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

濃度の分からない塩酸 100 mL ずつを6つのビーカーに入れ、マグネシウムを 0.12 g、0.24 g、…と 0.12 g ずつ増やして加えて、発生した水素の体積（標準状態に換算）を測定した。結果は表のとおりである。…

思考の糸口　Mg の質量に比例して水素が増える範囲は Mg が不足（すべて反応）、一定になった範囲は HCl が不足。比例の直線と水平線の交点が過不足なく反応する点。

解法

1. 最大の水素の体積は 448 mL＝0.0200 mol。
2. これと過不足なく反応する Mg も 0.0200 mol＝0.48 g。
3. HCl はその2倍の 0.0400 mol。濃度は $\dfrac{0.0400}{0.10} = 0.40$ mol/L。
4. 後半は HCl が不足し、水素の量は一定。

別解・別の確かめ方

- 表の値をグラフにして、原点を通る直線部分と水平部分の交点を読み取ってもよい。
- 前半の比例部分から「Mg 1 g あたりの水素の体積」を求め、最大値をそれで割っても (1) が得られる。

部分点のポイント

- (1)（3点）
- (2)（3点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 表の最後の Mg の質量をすべて反応したものとして計算する。
- HCl と H_2 の係数の比 2:1 を忘れる。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$0.40\ \mathrm{g}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 4.48 L の水素 $\mathrm{H_2}$ の質量を求めなさい。原子量は H＝1.0 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とす…

思考の糸口　「何の粒子の物質量か」を明確にし、その粒子のモル質量をかける。

解法

1. $n = \dfrac{4.48}{22.4} = 0.20$ mol（$\mathrm{H_2}$ 分子の物質量）。
2. モル質量は分子量 2.0 に g/mol をつけたもの。
3. $w = 0.20 \times 2.0 = 0.40$ g。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：モル質量に原子量を用いた部分

なぜ誤りやすいか：元素記号 H の原子量をそのまま使い、水素が二原子分子 $\mathrm{H_2}$ であることを見落としている。

正しい解答：$\mathrm{H_2}$ の分子量は 2.0。$0.20 \times 2.0 = 0.40$ g

別解・別の確かめ方

- 1 mol（22.4 L）の質量が分子量の値になることから、比例で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 単体の気体の分子式（$\mathrm{O_2}$ など）を原子として扱う。

D-02　正答　0.50 g　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 5.6 L の水素 $\mathrm{H_2}$ の質量を求めなさい。原子量は H＝1.0 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする…

思考の糸口　「何の粒子の物質量か」を明確にし、その粒子のモル質量をかける。

解法

1. $n = \dfrac{5.6}{22.4} = 0.25$ mol（$\mathrm{H_2}$ 分子の物質量）。
2. モル質量は分子量 2.0 に g/mol をつけたもの。
3. $w = 0.25 \times 2.0 = 0.50$ g。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：モル質量に原子量を用いた部分

なぜ誤りやすいか：元素記号 H の原子量をそのまま使い、水素が二原子分子 $\mathrm{H_2}$ であることを見落としている。

正しい解答：$\mathrm{H_2}$ の分子量は 2.0。$0.25 \times 2.0 = 0.50$ g

別解・別の確かめ方

- 1 mol（22.4 L）の質量が分子量の値になることから、比例で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 単体の気体の分子式（$\mathrm{O_2}$ など）を原子として扱う。

D-03　正答　3.0 g　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 33.6 L の水素 H_2 の質量を求めなさい。原子量は H＝1.0 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とす…

思考の糸口　「何の粒子の物質量か」を明確にし、その粒子のモル質量をかける。

解法

1. $n = \dfrac{33.6}{22.4} = 1.5$ mol（H_2 分子の物質量）。
2. モル質量は分子量 2.0 に g/mol をつけたもの。
3. $w = 1.5 \times 2.0 = 3.0$ g。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：モル質量に原子量を用いた部分

なぜ誤りやすいか：元素記号 H の原子量をそのまま使い、水素が二原子分子 H_2 であることを見落としている。

正しい解答：H_2 の分子量は 2.0。$1.5 \times 2.0 = 3.0$ g

別解・別の確かめ方

- 1 mol（22.4 L）の質量が分子量の値になることから、比例で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 単体の気体の分子式（O_2 など）を原子として扱う。

D-04　正答　0.083 mol/L　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

0.50 mol/L の塩酸 20 mL に水 100 mL を加えてうすめた。うすめた後の塩酸のモル濃度を有効数字2桁で求めなさい。ただし、混合による体積の変化はないものとする。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　希釈では「溶質の物質量が一定」「溶液全体の体積で割る」の2点を確認する。

解法

1. 溶質（HCl）：$0.50 \times \dfrac{20}{1000} = 0.010$ mol。
2. 溶液：120 mL。
3. $c = \dfrac{0.010}{0.12} \fallingdotseq 0.083$ mol/L。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：割る体積（分母）

なぜ誤りやすいか：「水 100 mL でうすめた」という文から、加えた水の体積だけを分母にしてしまった。

正しい解答：溶液の体積は $20 + 100 = 120$ mL なので $\dfrac{0.50 \times 20}{120} \fallingdotseq 0.083$ mol/L

別解・別の確かめ方

- うすめた後の濃度は、もとの濃度より必ず小さく、体積の比 $\dfrac{20}{120}$ 倍になることで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 加えた水の体積だけで割る。

D-05　正答　0.040 mol/L　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

0.20 mol/L の塩酸 20 mL に水 80 mL を加えてうすめた。うすめた後の塩酸のモル濃度を有効数字2桁で求めなさい。ただし、混合による体積の変化はないものとする。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　希釈では「溶質の物質量が一定」「溶液全体の体積で割る」の2点を確認する。

解法

1. 溶質（HCl）：$0.20 \times \dfrac{20}{1000} = 0.0040$ mol。
2. 溶液：100 mL。
3. $c = \dfrac{0.0040}{0.10} = 0.040$ mol/L。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：割る体積（分母）

なぜ誤りやすいか：「水 80 mL でうすめた」という文から、加えた水の体積だけを分母にしてしまった。

正しい解答：溶液の体積は $20 + 80 = 100$ mL なので $\dfrac{0.20 \times 20}{100} = 0.040$ mol/L

別解・別の確かめ方

- うすめた後の濃度は、もとの濃度より必ず小さく、体積の比 $\dfrac{20}{100}$ 倍になることで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 加えた水の体積だけで割る。

D-06　正答　90 g を少量の水に溶かしてメスフラスコに移し、標線まで水を加えて溶液全体を 1000 mL にする。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

グルコース $C_6H_{12}O_6$ を用いて、0.50 mol/L の水溶液を 1000 mL つくる方法を答えなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。［ある生徒の解答］ グルコ…

思考の糸口　モル濃度の定義の分母が「溶液」の体積であることに立ち返る。

解法

1. 必要な溶質：$0.50 \times 1.0 = 0.50$ mol＝90 g。
2. 溶かしてからメスフラスコへ移す。
3. 標線まで水を加え、溶液の体積を合わせる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：水の体積で合わせている部分

なぜ誤りやすいか：モル濃度の「1 L あたり」を、溶媒である水の量と取り違えている。日常の「水○○ mL に溶かす」という表現にも引きずられやすい。

正しい解答：90 g を少量の水に溶かし、メスフラスコで溶液全体を 1000 mL にする

別解・別の確かめ方

- 定義式 $c = \dfrac{n}{V_{\text{溶液}}}$ に当てはめて、誤った方法では $V_{\text{溶液}}$ が分からないことを確認する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 溶媒の体積と溶液の体積を混同する。

D-07　正答　1.1 g　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次の反応で、水素 $\mathrm{H_2}$ 0.20 g がすべて反応するとき、生成するアンモニアは何 g か。有効数字2桁で答えなさい。

$$\mathrm{N_2}+3\mathrm{H_2}\longrightarrow 2\mathrm{NH_3}$$

思考の糸口　質量 → 物質量 → 係数の比 → 物質量 → 質量 の順を守る。

解法

1. 水素：$\dfrac{0.20}{2.0}=0.10$ mol。
2. 係数の比 3:2 より アンモニアは 0.0667 mol。
3. 質量：$0.0667\times 17\fallingdotseq 1.1$ g。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：係数の比を質量の比として使った部分

なぜ誤りやすいか：係数の比が「量の比」であることは覚えているが、それが物質量の比であって質量の比ではないことを区別していない。

正しい解答：$0.10\times\dfrac{2}{3}\times 17\fallingdotseq 1.1$ g

別解・別の確かめ方

- 質量の比例式 $3\times 2.0 : 2\times 17 = 0.20 : x$ を立てて検算する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 係数の比を質量の比とみなす。
- 係数を無視する。

D-08　正答　14 g　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次の反応で、酸素 O_2 12.8 g がすべて反応するとき、生成する水は何 g か。有効数字2桁で答えなさい。

$$2\mathrm{H_2}+\mathrm{O_2}\longrightarrow…

思考の糸口　質量 → 物質量 → 係数の比 → 物質量 → 質量 の順を守る。

解法

1. 酸素：$\dfrac{12.8}{32}=0.40$ mol。
2. 係数の比 1:2 より 水は 0.800 mol。
3. 質量：$0.800\times 18 \fallingdotseq 14$ g。

> **誤答分析（公式の誤用）**
> 誤りの箇所：係数の比を質量の比として使った部分
> なぜ誤りやすいか：係数の比が「量の比」であることは覚えているが、それが物質量の比であって質量の比ではないことを区別していない。
> 正しい解答：$0.40\times\dfrac{2}{1}\times 18 \fallingdotseq 14$ g

別解・別の確かめ方

- 質量の比例式 $1\times 32 : 2\times 18 = 12.8 : x$ を立てて検算する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 係数の比を質量の比とみなす。
- 係数を無視する。

D-09　正答　3.7 g　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次の反応で、水 $\mathrm{H_2O}$ 0.90 g が生成するとき、反応する塩化水素は何 g か。有効数字2桁で答えなさい。

$$\mathrm{CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2}$$

思考の糸口　質量 → 物質量 → 係数の比 → 物質量 → 質量 の順を守る。

解法

1. 水：$\dfrac{0.90}{18} = 0.050\ \mathrm{mol}$。
2. 係数の比 1:2 より 塩化水素は $0.100\ \mathrm{mol}$。
3. 質量：$0.100 \times 36.5 \fallingdotseq 3.7\ \mathrm{g}$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：物質量の比を 1:1 とした部分

なぜ誤りやすいか：物質量に直すところまではできているが、係数を見ずに「同じ物質量だけ反応・生成する」と思い込んでいる。

正しい解答：$0.050 \times \dfrac{2}{1} \times 36.5 \fallingdotseq 3.7\ \mathrm{g}$

別解・別の確かめ方

- 質量の比例式 $1 \times 18 : 2 \times 36.5 = 0.90 : x$ を立てて検算する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 係数の比を質量の比とみなす。
- 係数を無視する。

D-10　正答　0.90 g

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次の反応で、ナトリウム Na 1.15 g がすべて反応するとき、反応する水は何 g か。有効数字2桁で答えなさい。

$$2\mathrm{Na}+2\mathrm{H_2O}\longrighta…

思考の糸口　質量 → 物質量 → 係数の比 → 物質量 → 質量 の順を守る。

解法

1. ナトリウム：$\dfrac{1.15}{23}=0.050$ mol。
2. 係数の比 2:2 より 水は 0.0500 mol。
3. 質量：$0.0500\times 18 \fallingdotseq 0.90$ g。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：係数の比を質量の比として使った部分

なぜ誤りやすいか：係数の比が「量の比」であることは覚えているが、それが物質量の比であって質量の比ではないことを区別していない。

正しい解答：$0.050\times\dfrac{2}{2}\times 18 \fallingdotseq 0.90$ g

別解・別の確かめ方

- 質量の比例式 $2\times 23 : 2\times 18 = 1.15 : x$ を立てて検算する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 係数の比を質量の比とみなす。
- 係数を無視する。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））